

L2 – Informatique

ISCAE

MODÉLISATION DE SYSTÈMES D'INFORMATION (MERISE / UML)

EL BENANY Mohamed Mahmoud

20-01-2021

PLAN

1. Introduction

2. Processus de développement de logiciel et Merise

3. UML

4. Les concepts de l'approche par l'objet

5. Diagrammes UML

1. INTRODUCTION

1.1 Objectif du cours

1.2 La modélisation

1.3 A quoi sert une méthode

1.4 Des méthodes fonctionnelles aux méthodes objet

2. MERISE

- 2.1 Vue d'ensemble de la démarche
- 2.2 Le M.C.D (Modèle conceptuel de données)
- 2.3 Le M.C.T (Modèle conceptuel de traitements)
- 2.4 Le M.O.T (Modèle organisationnel de traitements)
- 2.5 Le M.L.D (Modèle logique de données)

3. UML

3.1 Qu'est-ce que UML ?

3.2 Modes d'utilisation d'UML

3.3 Historique d'UML

3.4 Notation et Méta modèles

4. LES CONCEPTS DE L'APPROCHE PAR L'OBJET

- 
- 
- 4.1 L'objet
 - 4.2 L'encapsulation
 - 4.3 Spécialisation et généralisation
 - 4.4 L'héritage
 - 4.5 Classes abstraites et concrètes
 - 4.6 Le polymorphisme
 - 4.7 La composition

5. DIAGRAMMES UML

- 5.1 Le diagramme de cas d'utilisation
- 5.2 Le diagramme de classe
- 5.3 Le diagramme d'objet
- 5.4 Le diagramme de composants
- 5.5 Le diagramme de déploiement
- 5.6 Le diagramme d'états
- 5.7 Le diagramme d'activités
- 5.8 Le diagramme de collaboration
- 5.9 Le diagramme de séquence

MERISE
MODÉLISATION DE SYSTÈMES D'INFORMATION

1.1 Objectif du cours

1.1 Objectif du cours

☞ **Initier les étudiants à la modélisation des Systèmes d'Information en utilisant Merise et UML.**

- ☐ Structuration de la démarche informatique,
- ☐ Méthodes d'analyse et de conception,
- ☐ Méthodes de modélisation,
- ☐ Assimiler les caractéristiques et les concepts de l'approche objet,
- ☐ Apprentissage des concepts de l'approche objet et de la méthode UML

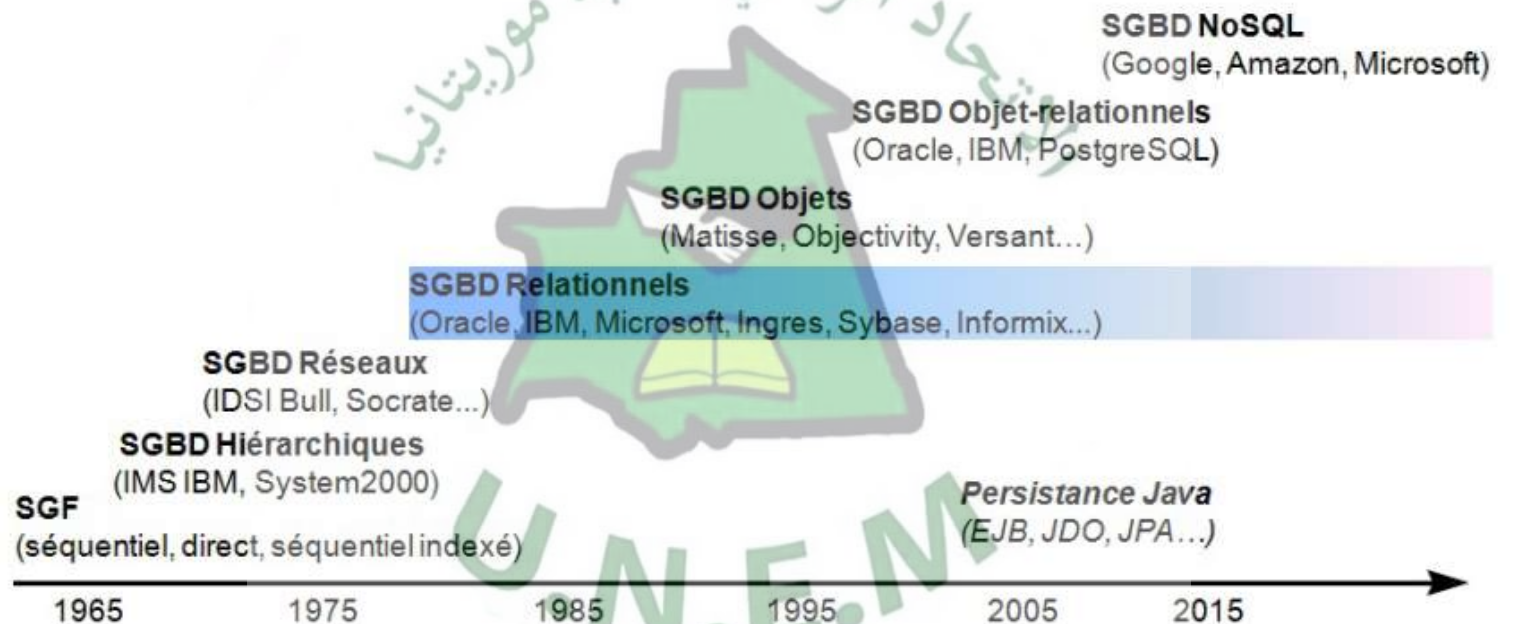
Quelques méthodes :

- ☐ MERISE, MERISE/2
- ☐ SADT (Structured - Analysis - Désign - Technique)
- ☐ SART (Structured - Analysis - Real - Time)
- ☐ OMT (Object Modeling Technique)
- ☐ UML (bien que UML n'est pas une méthode mais un langage de modélisation unifiée)

1.1 Objectif du cours

1.2 La modélisation

☞ **La modélisation** est l'activité qui consiste à produire un modèle.



à rendre équivalents MCD et MEA, MLD et MR, MPD et SQL.

☐ Un model ou une méthode...A quoi sert donc une méthode?

1.2 A quoi sert une méthode

1.3 A quoi sert une méthode

Une méthode définit une démarche reproductible qui produit des résultats fiables.

Une méthode d'élaboration de logiciels décrit comment modéliser et construire des systèmes logiciels de manière fiable et reproductible.

De manière générale, une méthode définit :

- ☞ Des éléments de modélisation,
- ☞ Une représentation graphique,
- ☞ Du savoir-faire et des règles

Avec, en outre, les objectifs suivants :

- ☞ Se donner toutes les chances de mener à bien un projet informatique,
- ☞ Établir un plan projet réaliste en définissant, estimant et planifiant les moyens à mettre en œuvre,
- ☞ Maîtriser le projet en mesurant son avancement et les écarts éventuels avec les engagements pris,
- ☞ S'assurer que la qualité définie est respectée.

Et une évidence :

Le système d'information des entreprises actuelles est devenu l'un des principaux piliers sur lesquels repose l'ensemble de l'activité.

Impossible donc de traiter ce domaine de manière approximative.

1.3 Des méthodes fonctionnelles aux méthodes objet

1.3 Des méthodes fonctionnelles aux méthodes objet

Une évolution des méthodes qui s'est toujours faite de la programmation vers l'analyse :



❑ Les premières méthodes d'analyse (années 70)

Découpe fonctionnelle (fonctionnelle et hiérarchique) d'un système.

❑ L'approche systémique (années 80)

Modélisation des données + modélisation des traitements (Merise, Axial, ..).

❑ L'émergence des méthodes objet (1990-1995)

- ✓ Prise de conscience de l'importance d'une méthode spécifiquement objet : comment structurer un système sans centrer l'analyse uniquement sur les données ou uniquement sur les traitements (mais sur les deux) ?
- ✓ Plus de 50 méthodes objet sont apparues durant cette période (Booch, Classe-Relation, Fusion, HOOD, OMT, OOA, OOD, OOM, OOSE...) !
- ✓ Aucune méthode ne s'est réellement imposée.

The logo of the National Union of Students of Mauritania (U.N.E.M.) is centered in the background. It features a green map of Mauritania with a yellow open book at its base. Above the map, the text 'الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا' is written in a green arc. Below the map, the acronym 'U.N.E.M.' is written in a green arc.

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL

Processus de développement de logiciel :

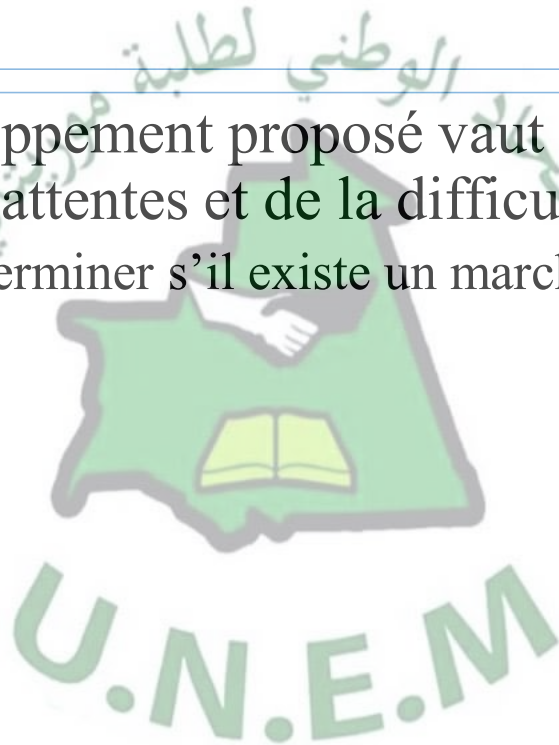
Cycle de vie

« La qualité du processus de fabrication est garante de la qualité du produit »

- Pour obtenir un logiciel de qualité, il faut en maîtriser le processus d'elaboration.
 - La vie d'un logiciel est composée de différentes étapes.
 - La succession de ces étapes forme le cycle de vie du logiciel.
 - Il faut contrôler la succession de ces différentes étapes.

Processus de développement de logiciel : Etude de faisabilité

- Déterminer si le développement proposé vaut la peine d'être mis en œuvre, compte tenu de attentes et de la difficulté de développement
 - *Etude de marché* : Déterminer s'il existe un marché potentiel pour le produit.



Processus de développement de logiciel : Spécification

- Déterminer les fonctionnalités que doit posséder le logiciel
 - Collecte des exigences : obtenir de l'utilisateur ses exigences pour le logiciel.
 - Analyse du domaine : déterminer les tâches et les structures qui se répètent dans le problème.

U.N.E.M

Processus de développement de logiciel :

Organisation du projet

- Déterminer comment on va développer le logiciel
 - **Analyse des coûts** : établir une estimation du prix du projet.
 - **Planification** : établir un calendrier de développement.
 - **Assurance qualité du logiciel** : déterminer les actions qui permettront de s'assurer de la qualité du produit fini.
 - **Répartition des tâches** : hiérarchiser les tâches et sous-tâches nécessaires au développement du logiciel

Processus de développement de logiciel : Conception

- Déterminer la façon dont le logiciel fournit les différentes fonctionnalités recherchées.
 - **Conception générale**
 - *Conception architecturale* : déterminer la structure du système.
 - *Conception des interfaces* : déterminer la façon dont les différentes parties du système agissent entre elles.
 - **Conception détaillée** : déterminer les algorithmes pour les différentes parties du système.

Processus de développement de logiciel : Implémentation

- Ecrire le logiciel



Processus de développement de logiciel : Tests

- **Essayer le logiciel sur des données d'exemple pour s'assurer qu'il fonctionne correctement**
 - **Tests unitaires** : faire tester les parties du logiciel par leurs développeurs
 - **Tests d'intégration** : tester pendant l'intégration
 - **Tests de validation** : pour acceptation par l'acheteur
 - **Tests système** : tester dans un environnement proche de l'environnement de production
 - **Tests Alpha** : faire tester par le client sur le site de développement
 - **Tests Bêta** : faire tester par le client sur le site de production
 - **Tests de régression** : enregistrer les résultats des tests et les comparer à ceux des anciennes versions pour vérifier si la nouvelle n'en a pas dégradé d'autres

Processus de développement de logiciel : Livraison

- ***Fournir au client une solution logicielle qui fonctionne correctement***
 - **Installation** : rendre le logiciel opérationnel sur le site du client
 - **Formation** : enseigner aux utilisateurs à se servir du logiciel
 - **Assistance** : répondre aux questions des utilisateurs

U.N.E.M

Processus de développement de logiciel : Maintenance

- Mettre à jour et améliorer le logiciel pour assurer sa pérennité
- Pour limiter le temps et les coûts de maintenance, il faut porter ses efforts sur les étapes antérieures

	Répartition effort dev.	Origine des erreurs	Coût de la maintenance
Définition des besoins	6%	56%	82%
Conception	5%	27%	13%
Codage	7%	7%	1%
Intégrations Tests	15%	10%	4%
Maintenance	67%		

Processus de développement de logiciel : Modèles linéaires et incrémentaux

- **Modèles linéaires**

- cascade
- modèle en V
- ...

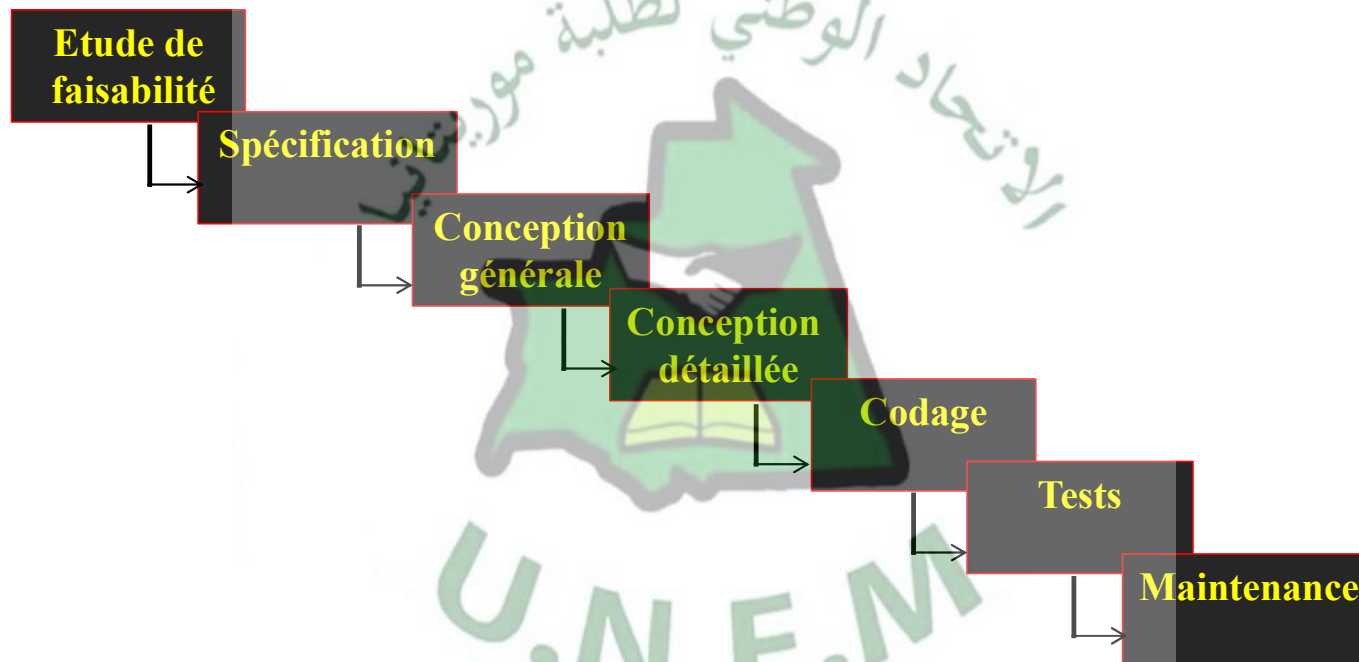
- **Modèles non linéaires**

- prototypage
- modèles incrémentaux
- modèle en spirale
- ...



Processus de développement de logiciel :

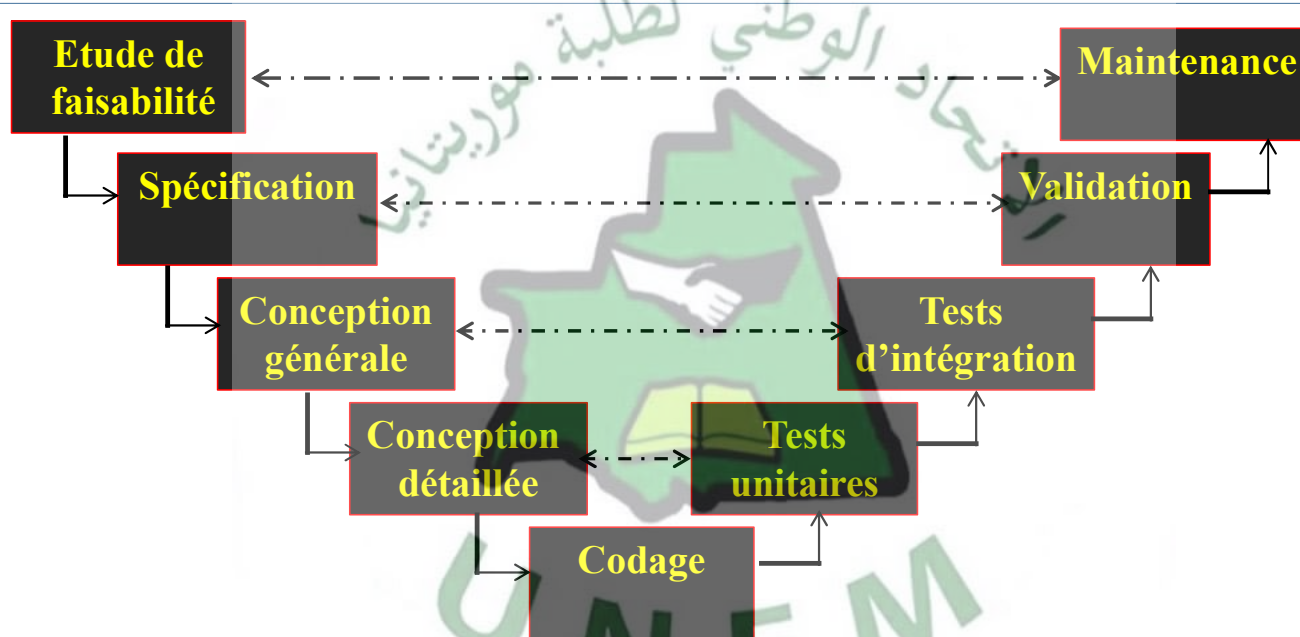
Le cycle de vie en « Cascade »



Adapté pour des projets de petite taille, et dont le domaine est bien maîtrisé

Processus de développement de logiciel :

Le cycle de vie en « V »



- Adapté pour des projets dont le domaine est bien maîtrisé

Processus de développement de logiciel : Le prototypage

- **Prototype** : version d'essai du logiciel
 - Pour tester les différents concepts et exigences
 - Pour montrer aux clients les fonctions que l'on veut mettre en œuvre
- Lorsque le client a donné son accord, le développement suit souvent un cycle de vie linéaire
- **Avantages** : Les efforts consacrés au développement d'un prototype sont le plus souvent compensés par ceux gagnés à ne pas développer de fonctions inutiles

Processus de développement de logiciel :

Le modèle incrémental de Parnas

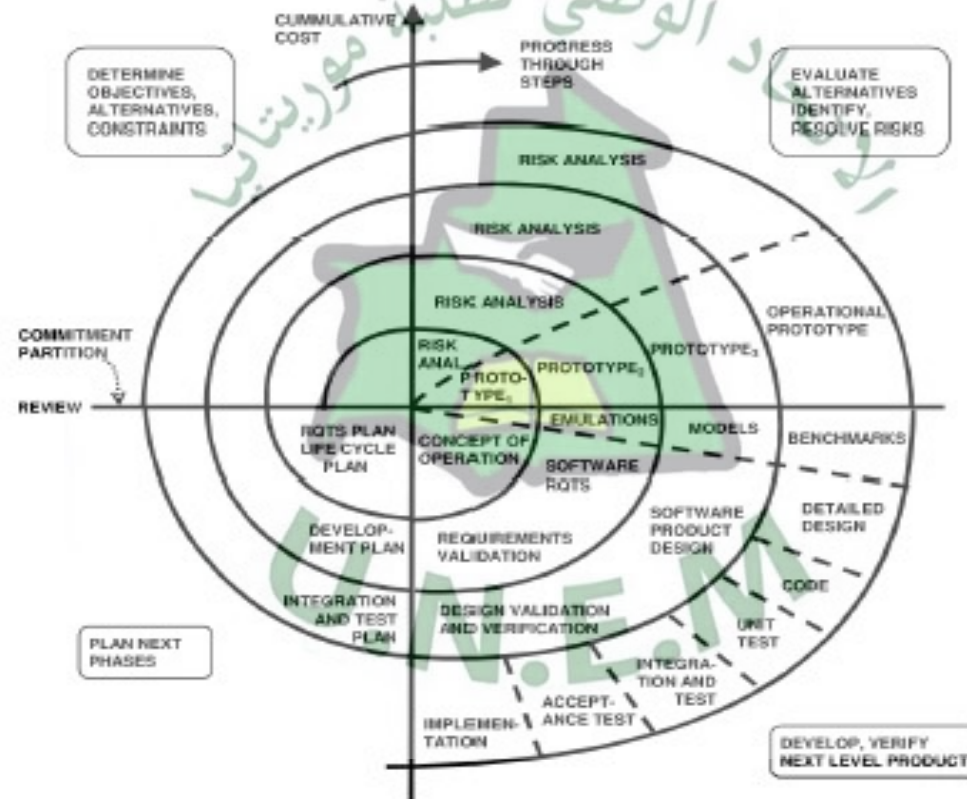
1. Concevoir et livrer au client un sous-ensemble minimal et fonctionnel du système
2. Procéder par ajouts d'incréments minimaux jusqu'à la fin du processus de développement
3. **Avantages** : Meilleure intégration du client dans la boucle, produit conforme à ses attentes

Processus de développement de logiciel : Le modèle en Spirale de Boehm

- Un modèle mixte
- A chaque cycle, recommencer :
 1. Consultation du client
 2. Analyse des risques
 3. Conception
 4. Implémentation
 5. Tests
 6. Planification du prochain cycle
- Avantages : meilleure maîtrise des risques, mais nécessite une (très) grande expérience



Le modèle en Spirale de Boehm



Processus de développement de logiciel :

Méthode : une démarche et un formalisme

- **Démarche :** succession d'étapes pour
 - Mieux maîtriser le déroulement d'un projet
 - Meilleure visibilité pour les utilisateurs sur certains résultats intermédiaires et garantir que le résultat final sera celui attendu
- **Formalisme défini par:**
 - Un langage formel
 - Un langage semi-formel généralement graphique
 - Un langage naturel

Processus de développement de logiciel :

Méthode : une démarche et un formalisme

- **Fonction :**

- Représenter le monde réel tel qu'il est perçu par le concepteur
- Outil de communication entre informaticiens et utilisateurs
- Constitué par un ensemble de modèles permettant d'assurer une bonne compréhension des besoins des utilisateurs

U.N.E.M

Processus de développement de logiciel : Modèles

- Représentation abstraite de la réalité qui exclut certains détails du monde réel
- Permet de réduire la complexité d'un phénomène en éliminant les détails qui n'influencent pas son comportement significatif
- Reflète ce que le concepteur **croit** important pour la compréhension et la prédiction du phénomène **modélisé**, les limites du phénomène modélisé dépendent des objectifs du modèle

La méthode MERISE :

MERISE

- Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise
- Méthode Eprouvée pour Retarder Indéfiniment la Sortie des Etudes
- MEthode pour Rassembler les Idées Sans Effort
 - Surtout lorsqu'on utilise un AGL

La méthode MERISE :

Approche Données / Traitements

- Pour étudier et développer l'informatique d'une organisation, il est nécessaire de connaître :
 - comment elle réagit à une sollicitation externe
 - quelle est la structure des informations qu'elle utilise
- MERISE modélise cette connaissance de manière duale :
 - Modèles des Traitements (réaction aux événements...)
 - Modèles des Données (vocabulaire de la structure...)
- **Les 2 aspects sont complémentaires, synchronisés et validés entre eux**

La méthode MERISE :

Niveaux d'abstraction

- Pour chacun des problèmes de modélisation (données / traitements)
 - Procéder de manière progressive...
 - ... du plus stable au plus technique

U.N.E.M

La méthode MERISE : CYCLE D'ABSTRACTION

		Données	Traitements	COMMUNICATUON
Système d'information	Niveau conceptuel	MCD : signification des informations sans contraintes techniques ou économiques	MCT : activité du domaine sans préciser les ressources ou leur organisation	MCC : relations entre le domaine et le reste du SI
	Niveau organisationnel	MOD : signification des informations avec contraintes techniques ou économiques	MOT : fonctionnement du domaine avec les ressources utilisées et leur organisation	MOC : relations entre les acteurs
Système d'information informatisé	Niveau logique	MLD : description des données en tenant compte de leurs conditions et des techniques de mémorisation	MLT : fonctionnement du domaine avec les ressources utilisées et leur organisation informatique	MLC : relations entre les systèmes informatiques
	Niveau Physique	MPD : description de la ou des BD dans la syntaxe du SGF ou du SGBD	MPT : Architecture technique des programmes	MPC : supports techniques des flux

La méthode MERISE :

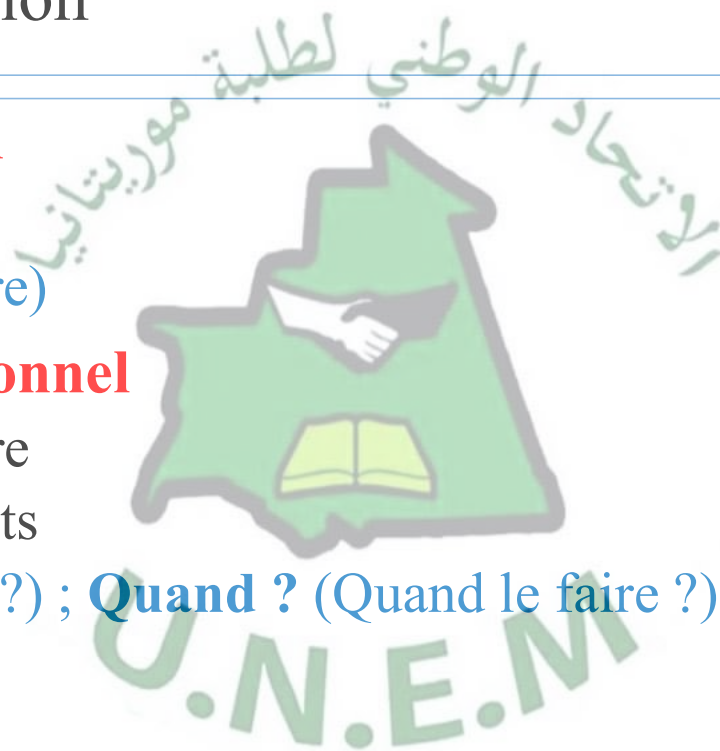
Niveaux d'abstraction

- **Niveau Conceptuel**

- Ce qu'il faut faire
- **Quoi ?** (Quoi faire)

- **Niveau Organisationnel**

- La manière de faire
- Pour les traitements
- **Qui ?** (Qui le fait ?) ; **Quand ?** (Quand le faire ?) **Où ?** (Où le faire ?)



La méthode MERISE :

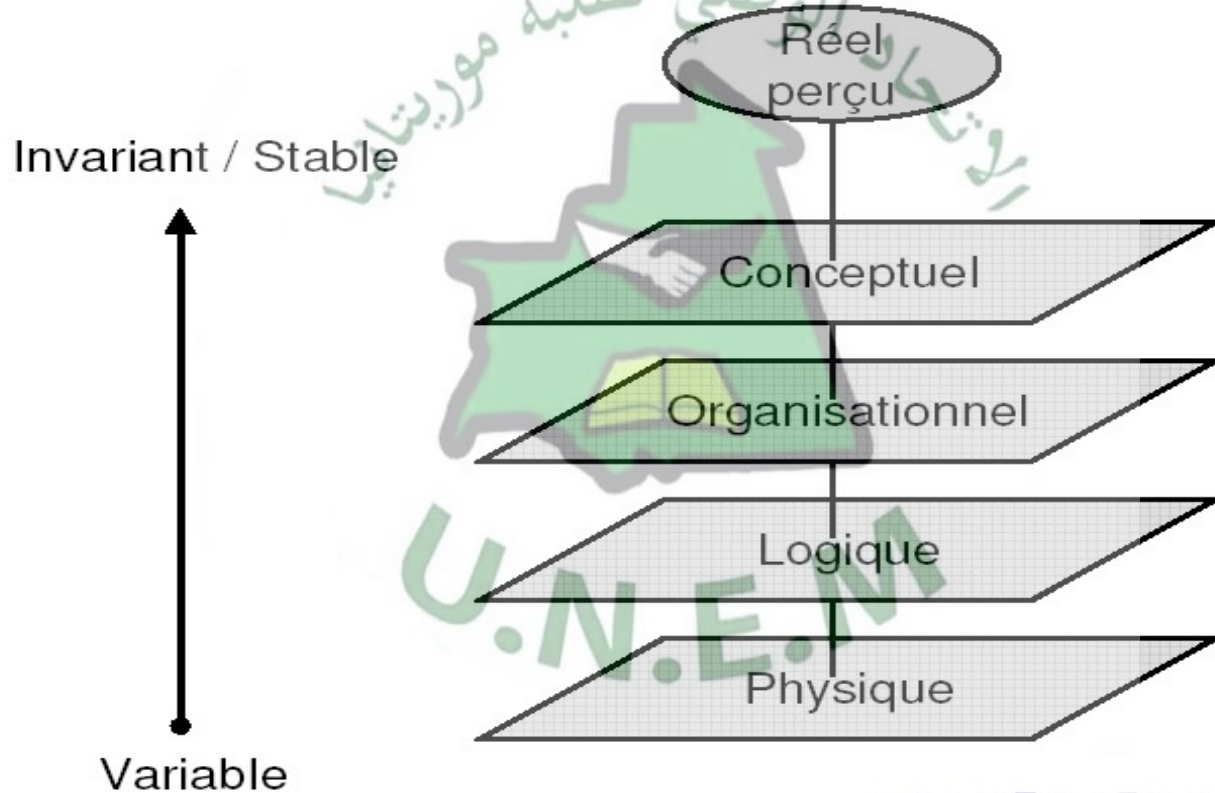
Niveaux d'abstraction

- **Niveau Logique**
 - Choix des moyens et ressources
 - Pour les données
- **Niveau Physique**
 - Les moyens de le faire
 - **Comment ? (Comment le faire ?)**



La méthode MERISE :

Niveaux d'abstraction



La méthode MERISE :

Exemples de niveaux d'abstraction

- **Conceptuel**

- Le client effectue une demande de service à la compagnie pour assurer son véhicule. Cette dernière lui propose un devis.

U.N.E.M

La méthode MERISE :

Exemples de niveaux d'abstraction

- **Organisationnel**

- Un client effectue une demande de service à l'agence de son choix, par courrier, pour assurer un véhicule. Un agent de service concerné, si le client est fiable (consultation d'un fichier central inter-assurances), prend contact par téléphone pour une visite à domicile (après 17 heures) afin d'examiner plus précisément ses besoins et établir un devis

La méthode MERISE :

Exemples de niveaux d'abstraction

- **Physique**

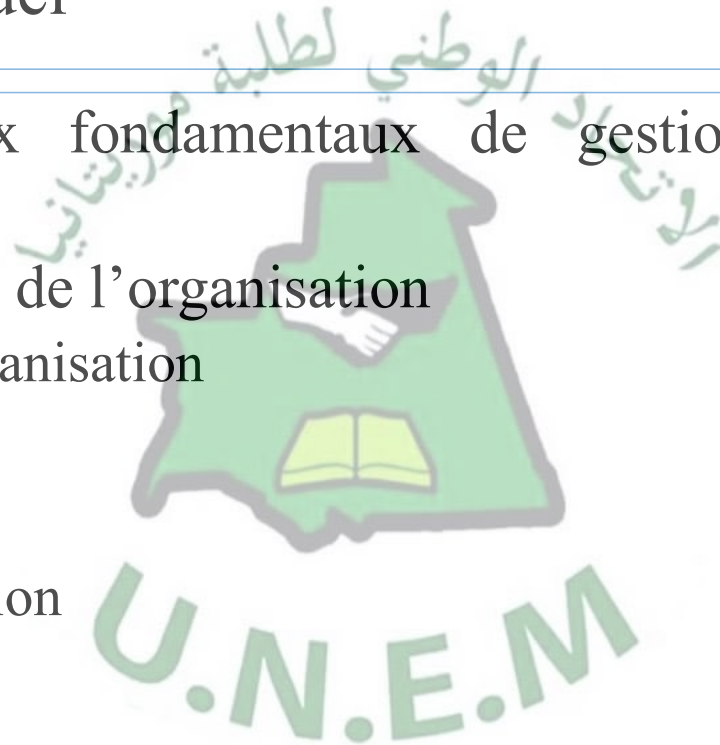
- Le fichier central inter-assurances est accessible par internet. Les agences sont connectées au siège de la compagnie par liaison ADSL. Chaque agence dispose de micro-ordinateurs de type PC et peut traiter ses données en local grâce au SGBD Microsoft Access

U.N.E.M

La méthode MERISE :

Le niveau conceptuel

- Exprime les choix fondamentaux de gestion, les objectifs de l'organisation
- Décrit les invariants de l'organisation
 - Le métier de l'organisation
- Définit
 - Des activités
 - Des choix de gestion
 - Des informations



La méthode MERISE :

Le niveau conceptuel

- Indépendamment
 - Des aspects organisationnels
 - Des aspects techniques de mise en œuvre
- Du point de vue
 - Des traitements: objectif, résultat, règle de gestion, enchaînement
 - Des données: signification, structure, liens

La méthode MERISE :

Le niveau organisationnel

- Exprime les choix organisationnels de ressources humaines et matérielles
- Définit:
 - La répartition géographique et fonctionnelle des sites de travail (du point de vue des données et des traitements)
 - Le mode de fonctionnement : temps réel (TR) ou temps différé (TD)
 - La répartition du travail homme/machine (degré et type d'automatisation)

La méthode MERISE :

Le niveau organisationnel

- Les postes de travail et leur affectation,
- La volumétrie des données
- La sécurité des données
- Indépendamment des moyens de traitement et de stockage de données actuels ou futurs.
- Les opérations conceptuelles vont être décomposées au niveau organisationnel en une ou plusieurs opérations organisationnelles.

La méthode MERISE :

Le niveau logique

- Exprime la forme que doit prendre l'outil informatique pour être adapté à l'utilisateur, à son poste de travail.
- Indépendamment de l'informatique spécifique, des langages de programmation ou de gestion des données
- Introduit la notion d'outils en tant que fonction réutilisable.

La méthode MERISE :

Le niveau logique

- Décrit
 - Le schéma de la base de données (relationnel, hiérarchique ou réseau), c'est à dire les caractéristiques du mode de gestion des données.
 - La répartition des Données sur les différentes unités de stockage.
 - Les volumes par unité de stockage.
 - L'optimisation des coûts induits par le mode de gestion.

La méthode MERISE :

Le niveau Physique

- Traduit les choix techniques et la prise en compte de leurs spécificités
- Répond aux besoins des utilisateurs sur les aspects logiciels et matériels.
- Définit complètement :
 - Les fichiers, les programmes ;
 - L'implantation physique des données et des traitements ;
 - Les ressources à utiliser ;
 - Les modalités de fonctionnement.

La méthode MERISE :

Les modèles au niveau Conceptuel

- **Le Modèle Conceptuel des Données (MCD)**

- Description des données et des relations en termes de
 - Entité ou Individu ;
 - Relation ou Association ;
 - Propriétés ou d'Attributs.

- **Le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)**

- Description de la partie dynamique du SI en termes de
 - Processus ;
 - Opérations.

La méthode MERISE :

Les modèles au niveau Organisationnel et Logique

- **Le Modèle Logique de Données (MLD)**

- Le modèle « **CODASYL** » si une orientation base de données réseau est choisie
- Le modèle « **relationnel** » si une orientation base de données relationnelle est choisie
- Le modèle « **hiérarchique** »

- **Le Modèle Organisationnel des Traitement (MOT)**

- Permet de représenter par procédure les phases et les tâches effectuées par chaque poste de travail

La méthode MERISE :

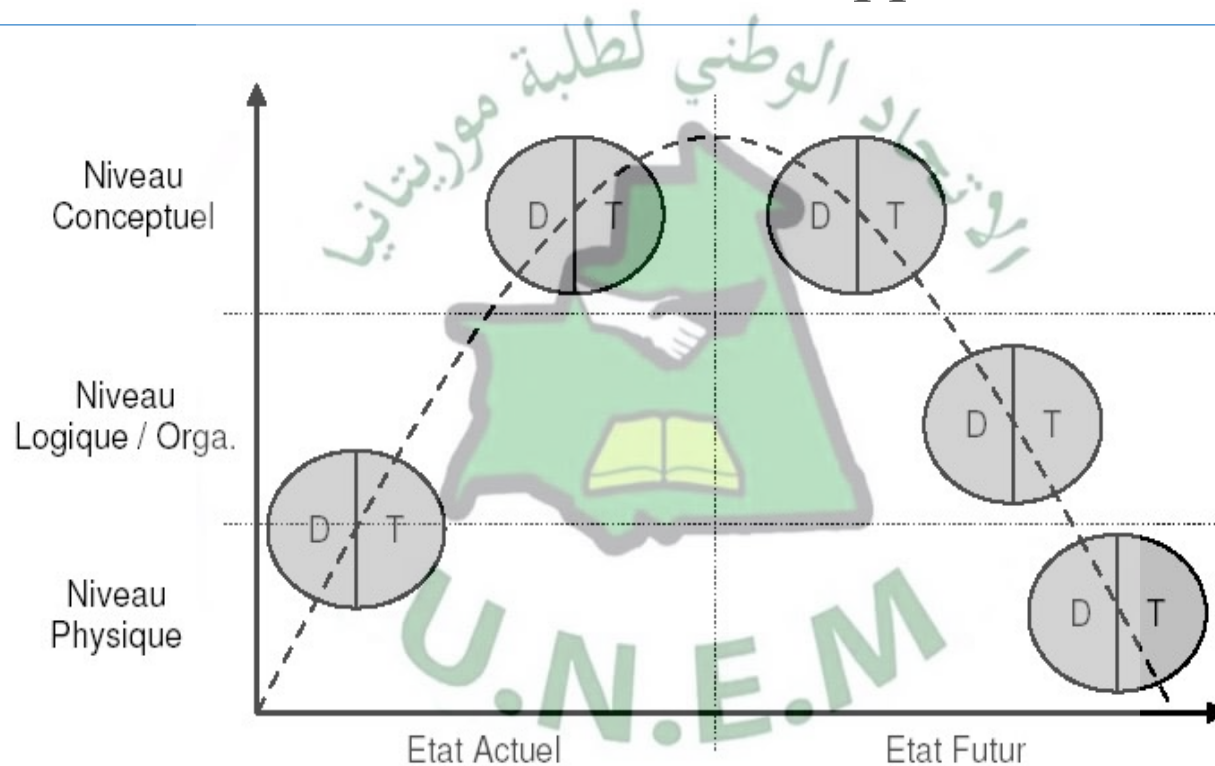
Les modèles au niveau Opérationnel et Physique

- **Le Modèle Physique de Données (MPD)**
 - Spécifie les organisations physiques de données
- **Le Modèle Opérationnel des Traitements (MOpT)**
 - Décrit les traitements réalisés pour chaque transaction (temps réel) ou chaque unité de traitement (temps différé)

U.N.E.M

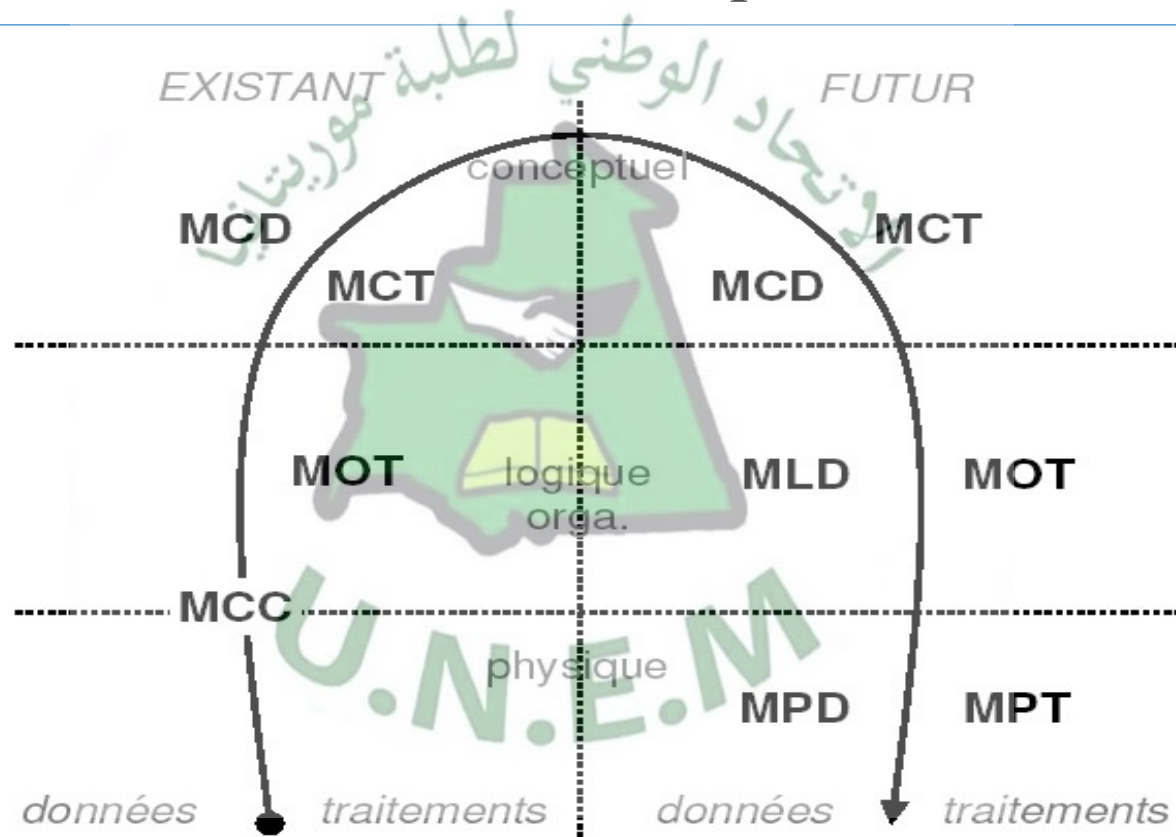
La méthode MERISE :

Processus de développement



La méthode MERISE :

Modèles successifs produits



Le Projet :

Organisation du projet

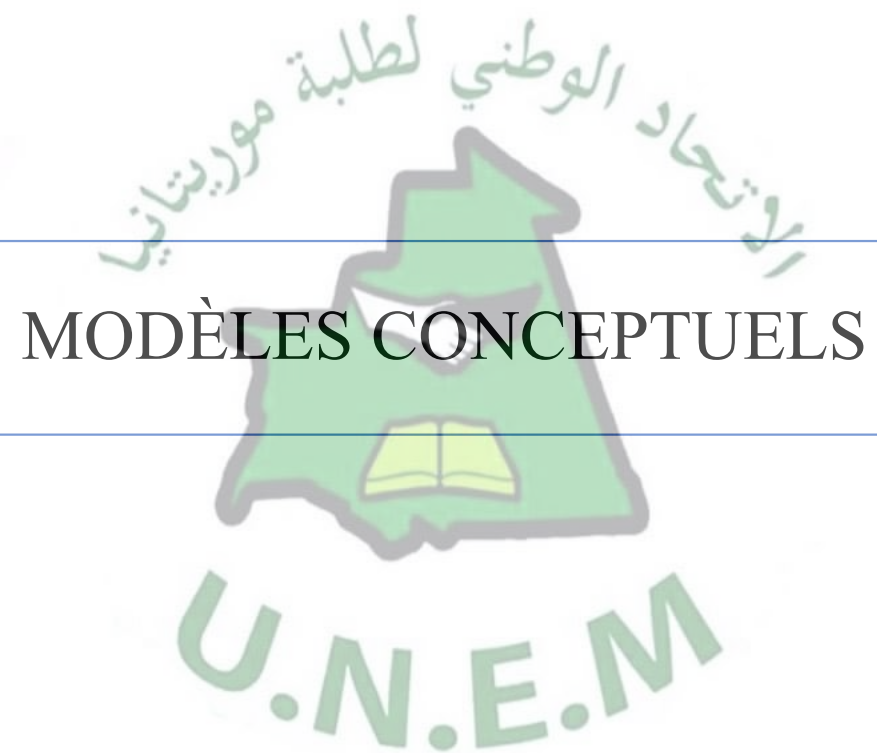
- Par groupe de 5 étudiants : analyse complète du cas proposé
- Pour chaque séance de TD
 - Conception du modèle demandé pour la séance en question
 - A la fin de chaque séance, l'enseignant collecte votre travail
 - Au début de chaque séance
 - L'enseignant vous rend le travail de la séance précédente corrigé
 - Vous prenez en compte les corrections pour les étapes ultérieures

Le Projet :

Echéancier

- **Semaine :**

1. Compte rendu d'entretiens et MCC
2. MCT
3. VED pour chaque opération
4. MCD
5. MOT
6. MPD
7. Génération d'une base de données
8. Synthèse



MODÈLES CONCEPTUELS

The logo of the National Union of Students of Mauritania (U.N.E.M.) is centered in the background. It features a green map of Mauritania with a yellow open book in the center. Above the map, the text "الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا" is written in green Arabic script. Below the map, the acronym "U.N.E.M." is written in green capital letters.

MODÈLE CONCEPTUEL DE COMMUNICATION MCC

Modèle Conceptuel de Communication : Acteurs

- Représenté par un cercle libellé par le nom de l'acteur
- **L'acteur** représente une unité active intervenant dans le fonctionnement d'un **système opérant**. Il peut
 - Etre stimulé par des flux d'information
 - Transformer et émettre des flux d'information
- Un **acteur** « fait quelque chose », il est actif
 - Ex : Service comptabilité, Guichet ...

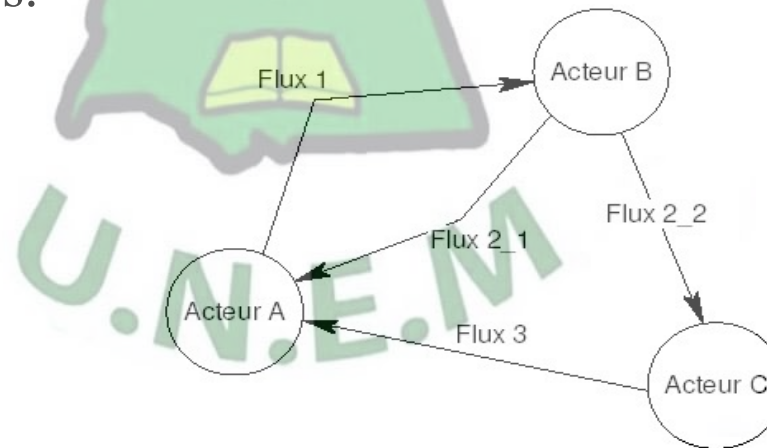
Modèle Conceptuel de Communication : Acteurs

- Un acteur est un rôle plutôt qu'une personne physique (« Direction » et pas « Mohamed »)
 - Il peut être pertinent de modéliser séparément deux fonctions assumées par une même personne physique
- On distingue les acteurs **internes** et **externes**

U.N.E.M

Modèle Conceptuel de Communication : Flux d'information

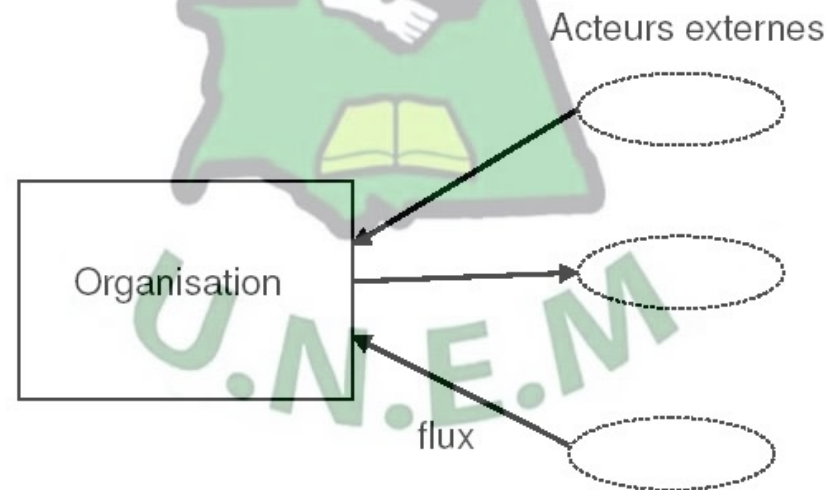
- Représenté par une flèche entre deux acteurs, étiquetée par le nom du flux.
- Echange d'informations entre deux acteurs
 - **Exemple** : documents, appels téléphoniques, données informatiques.



Modèle Conceptuel de Communication :

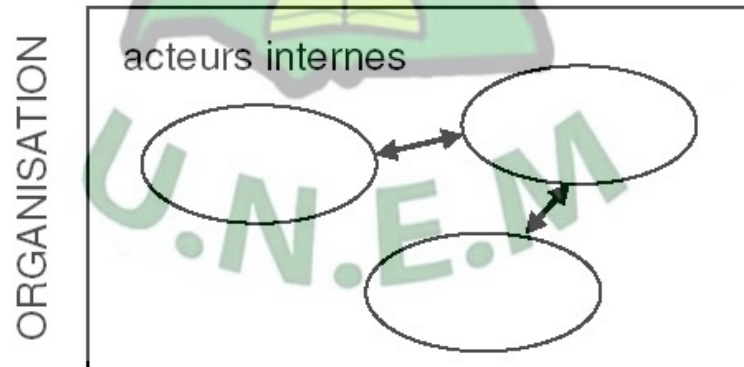
Acteurs externes

- Éléments externes avec lesquels le système échange des flux d'information
- **Exemple** : clients, fournisseurs...



Modèle Conceptuel de Communication : Acteurs internes

- Acteurs faisant partie du système d'information étudié
 - **Exemple** : guichet, service informatique...
- Si le système est complexe, on peut considérer un acteur interne comme un sous-domaine et détailler ce sous-domaine dans un nouveau MCC



The logo of the National Union of Students of Mauritania (U.N.E.M.) is centered in the background. It features a green map of Mauritania with a yellow open book in the center. Above the map, the text "الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا" (National Union of Students of Mauritania) is written in green Arabic script. Below the map, the acronym "U.N.E.M." is written in green capital letters.

MODÈLE CONCEPTUEL DES TRAITEMENTS MCT

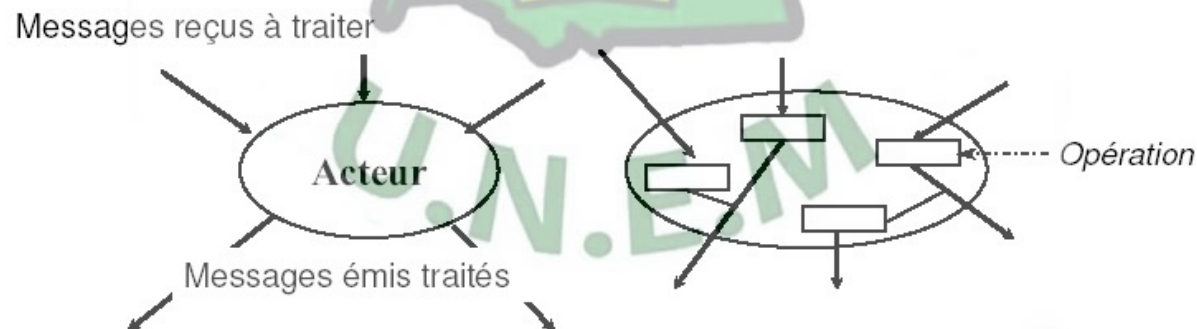
Modèle Conceptuel des Traitements : (MCT)

- Représente formellement les activités exercées par le domaine (à la base de la connaissance du SI)
- Repose sur la prise en compte des échanges (flux) du domaine avec son environnement
- S'effectue en faisant abstraction de l'organisation et des choix technologiques

La définition des interactions du domaine avec son environnement prime sur la manière dont on assurera ces activités

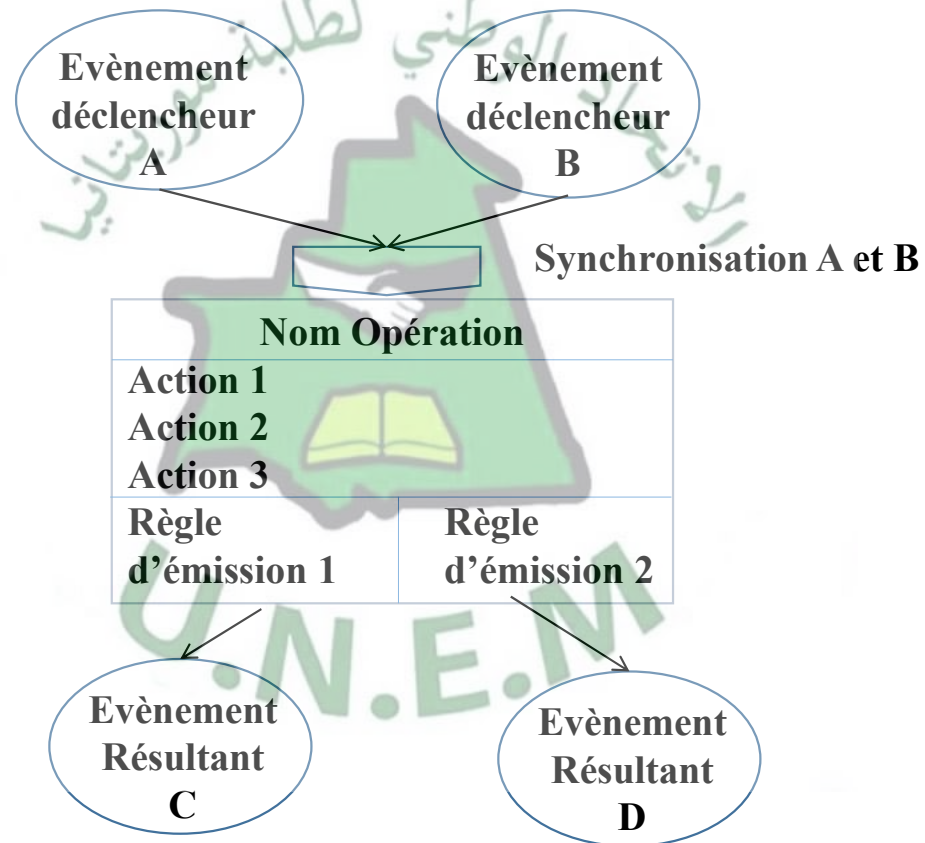
Modèle Conceptuel des Traitements : MCC et MCT

- Le MCT est un « zoom » sur le MCC
 - Dans les MCC, on représente les messages échangés entre acteurs
 - Dans les MCT, on représente comment un acteur de l'organisation réagit quand il reçoit ce message et quelle opération il effectue



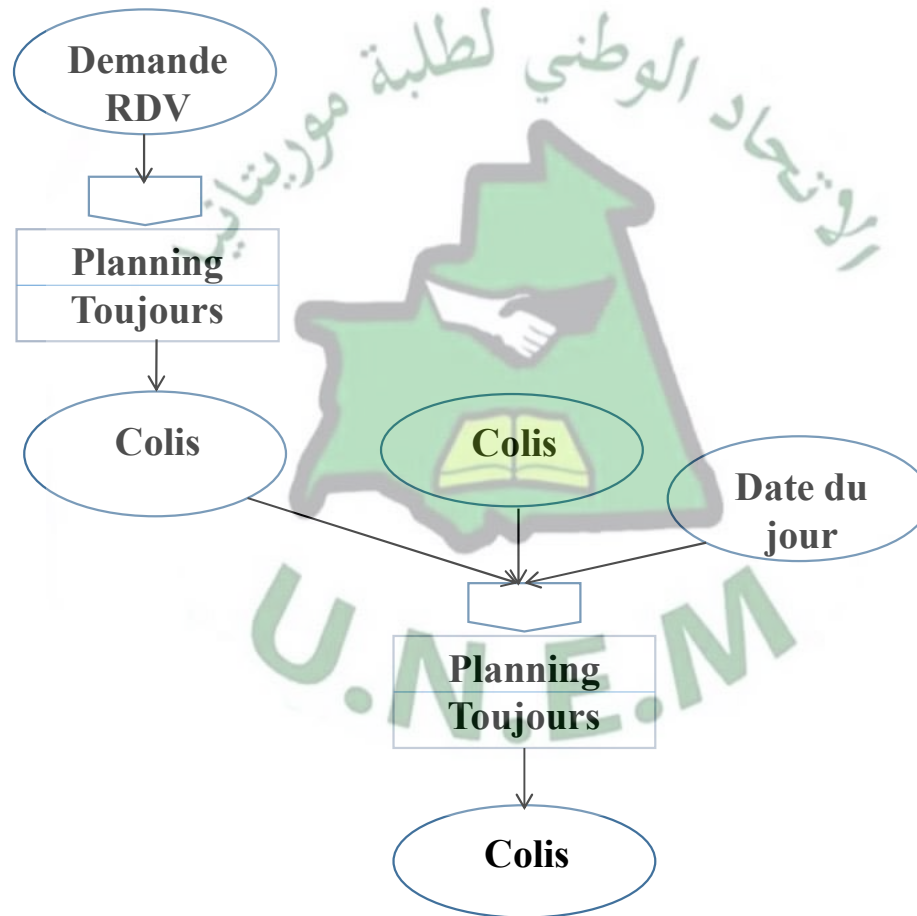
Modèle Conceptuel des Traitements :

Modèle de MCT

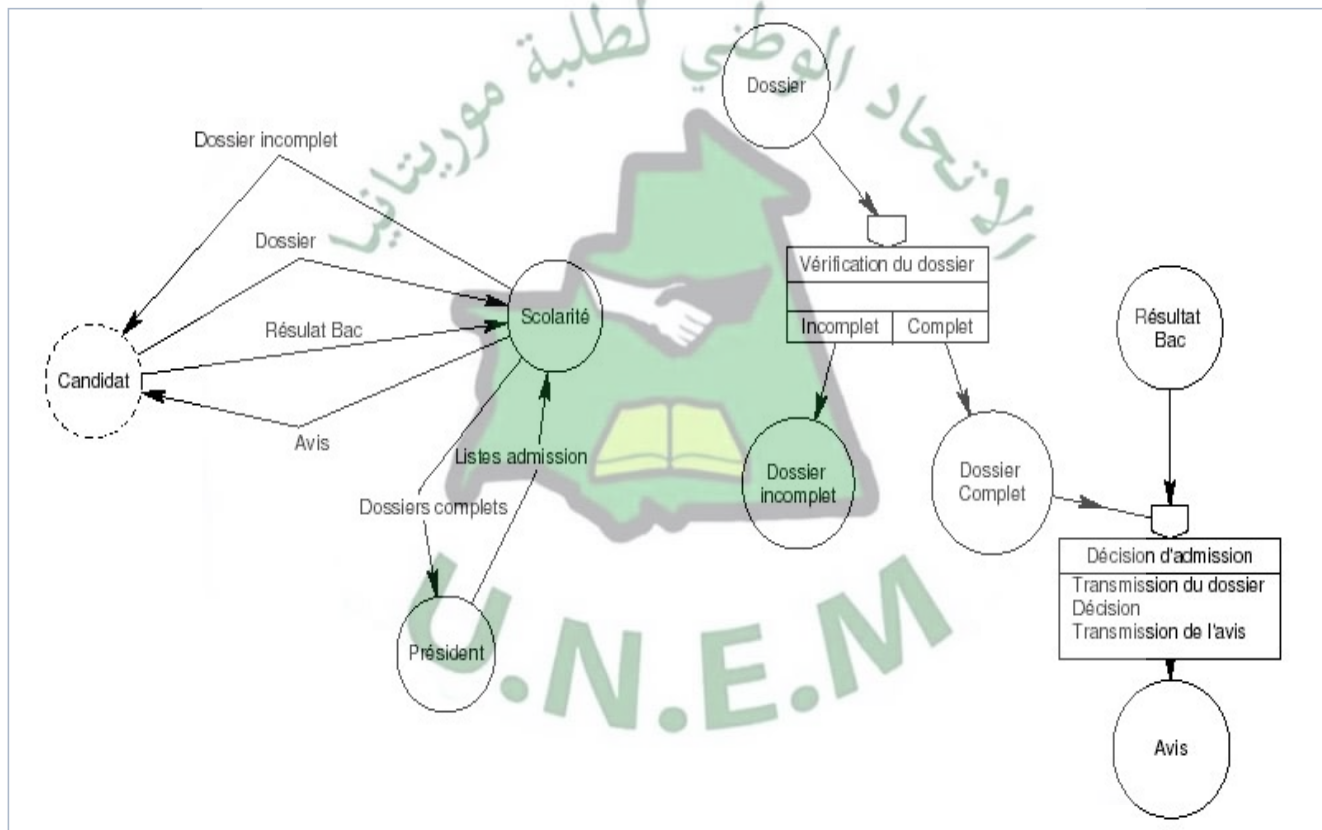


Modèle Conceptuel des Traitements :

Exemple de MCT



Modèle Conceptuel des Traitements : Passage de MCC au MCT

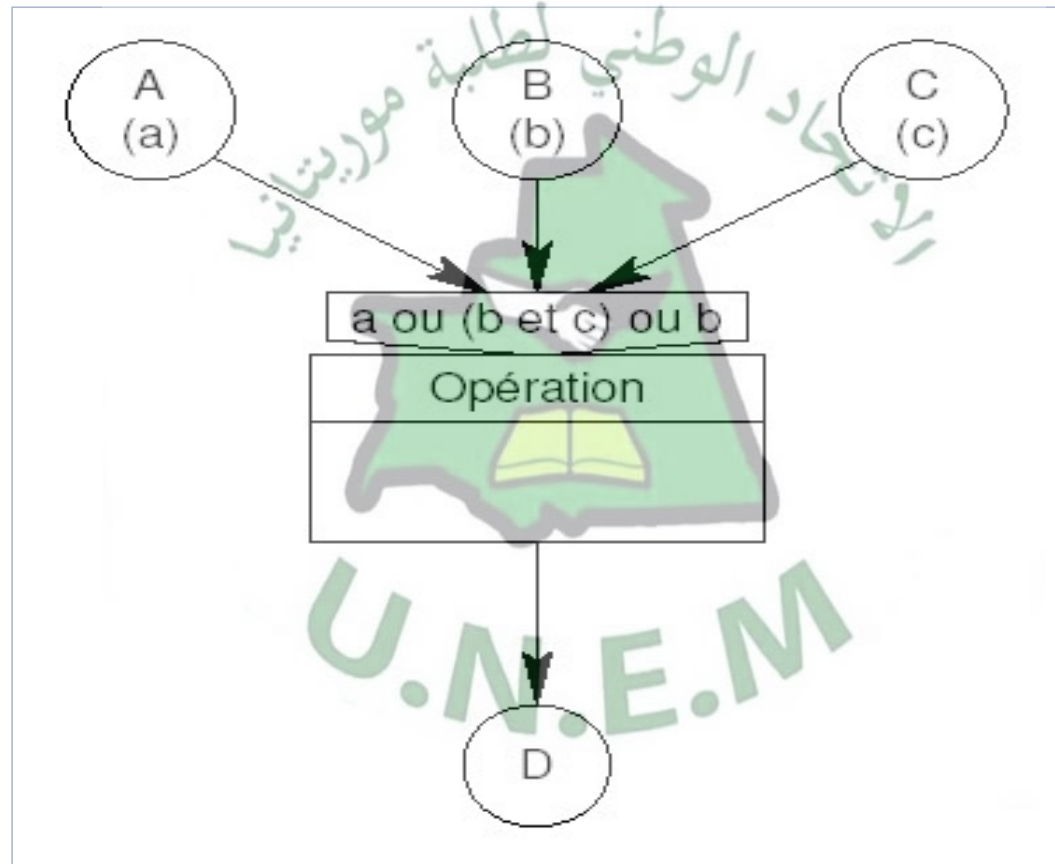


Modèle Conceptuel des Traitements :

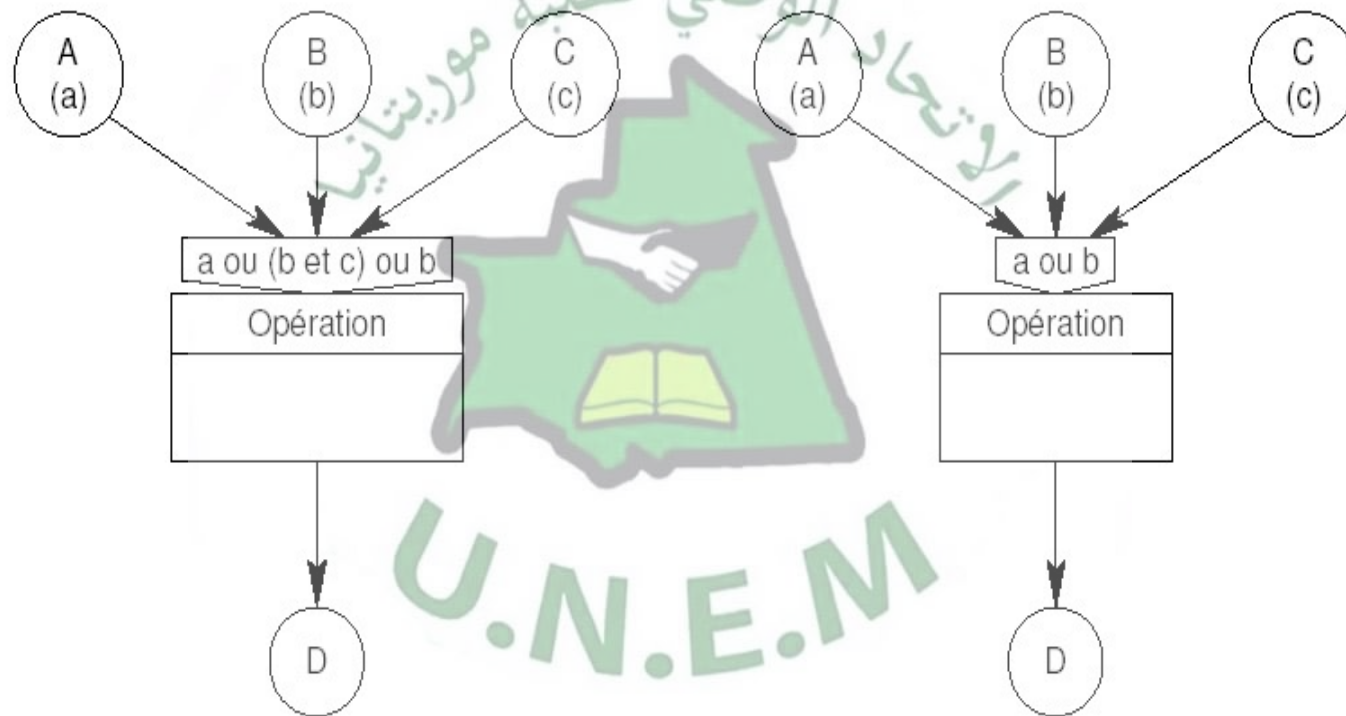
Erreurs de modélisation fréquentes

- ***Règles d'émission*** : elles doivent
 - Etre mutuellement exclusives : deux règles de la même opération.
 - ne peuvent pas être vraies en même temps.
 - Couvrir tous les cas possibles.
- ***Ne pas répéter les actions et les événements résultants***
- **Problèmes de synchronisation**
 - Il faut simplifier les synchronisations.
- ***Problèmes structurel***
 - Il faut éviter les chaînes d'opérations et les événements internes

Modèle Conceptuel des Traitements : Simplification des synchronisations

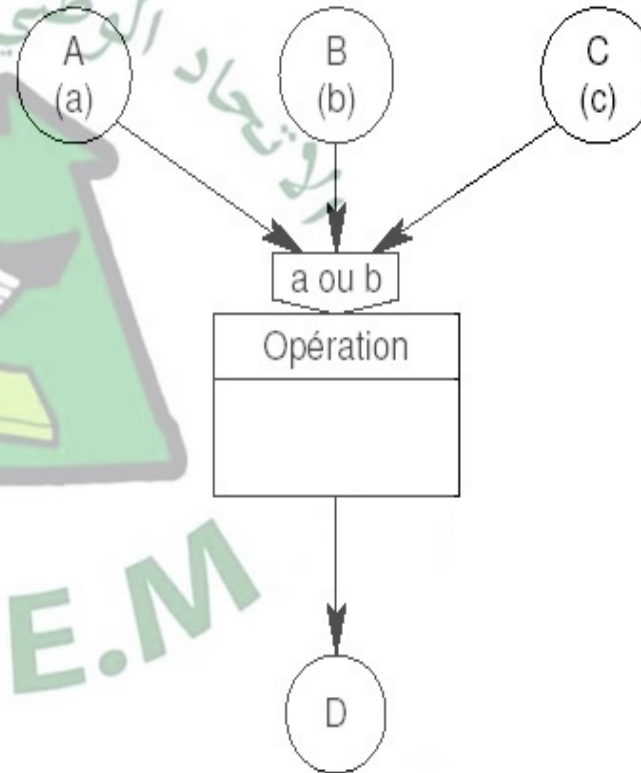


Modèle Conceptuel des Traitements : Simplification des synchronisations



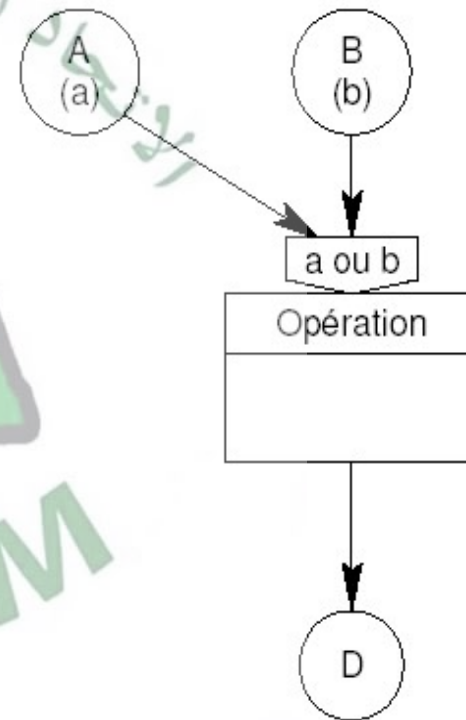
Modèle Conceptuel des Traitements : Simplification des synchronisations

La simplification a mis en évidence que C n'était pas nécessaire



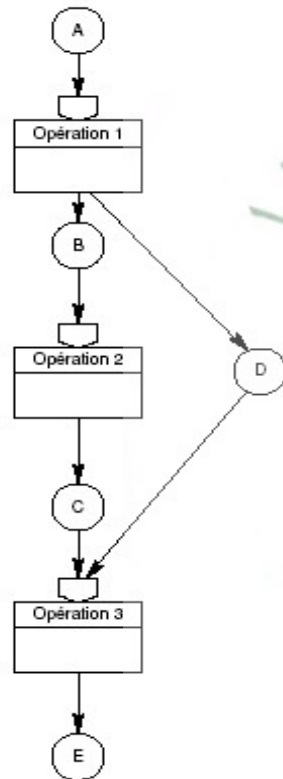
Modèle Conceptuel des Traitements : Simplification des synchronisations

La simplification a mis en
évidence que C n'était pas
nécessaire



Modèle Conceptuel des Traitements :

Réduction des chaînes d'opérations



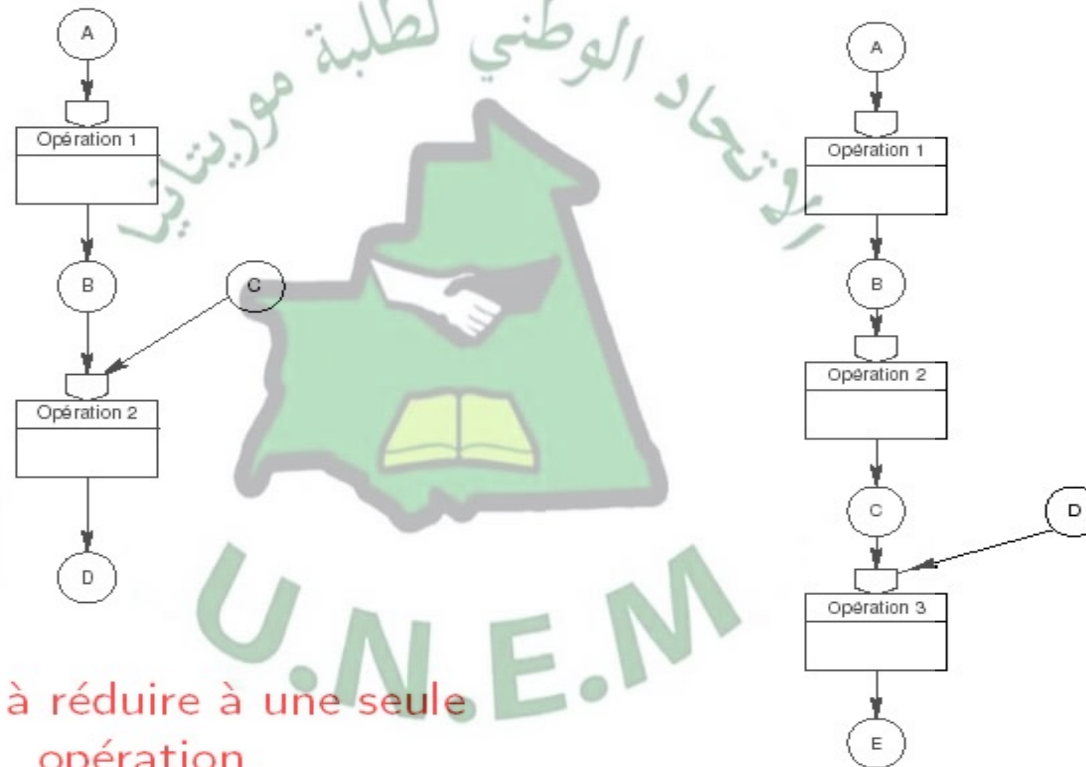
- De A à E, les opérations s'enchaînent de manière systématique
- On supprime les événements internes B, C et D

Modèle Conceptuel des Traitements :

Réduction des chaînes d'opérations

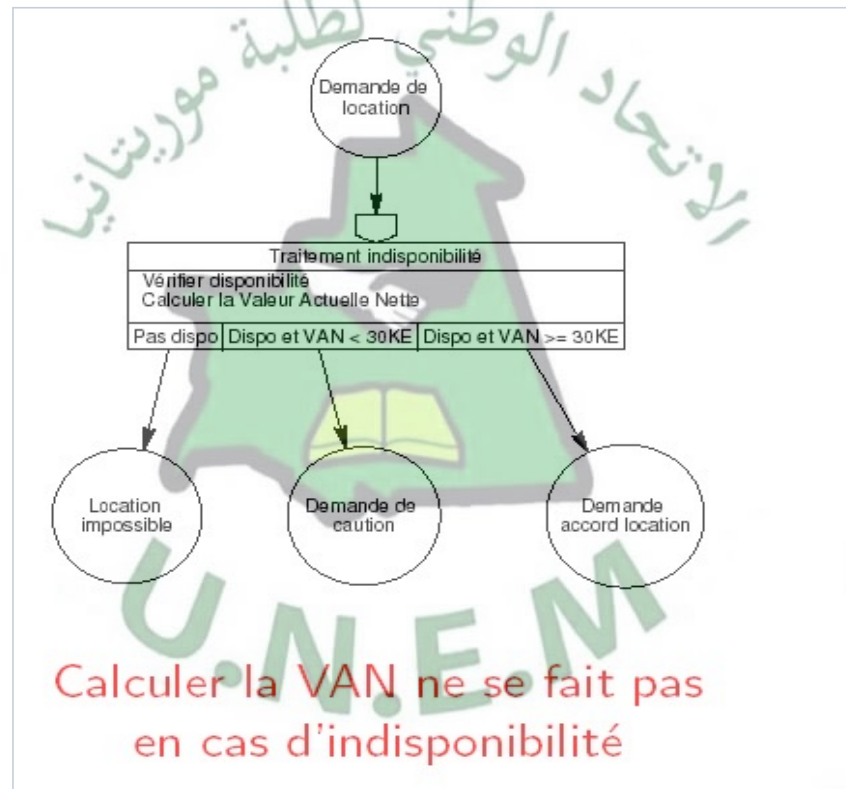


Modèle Conceptuel des Traitements : Autres exemples

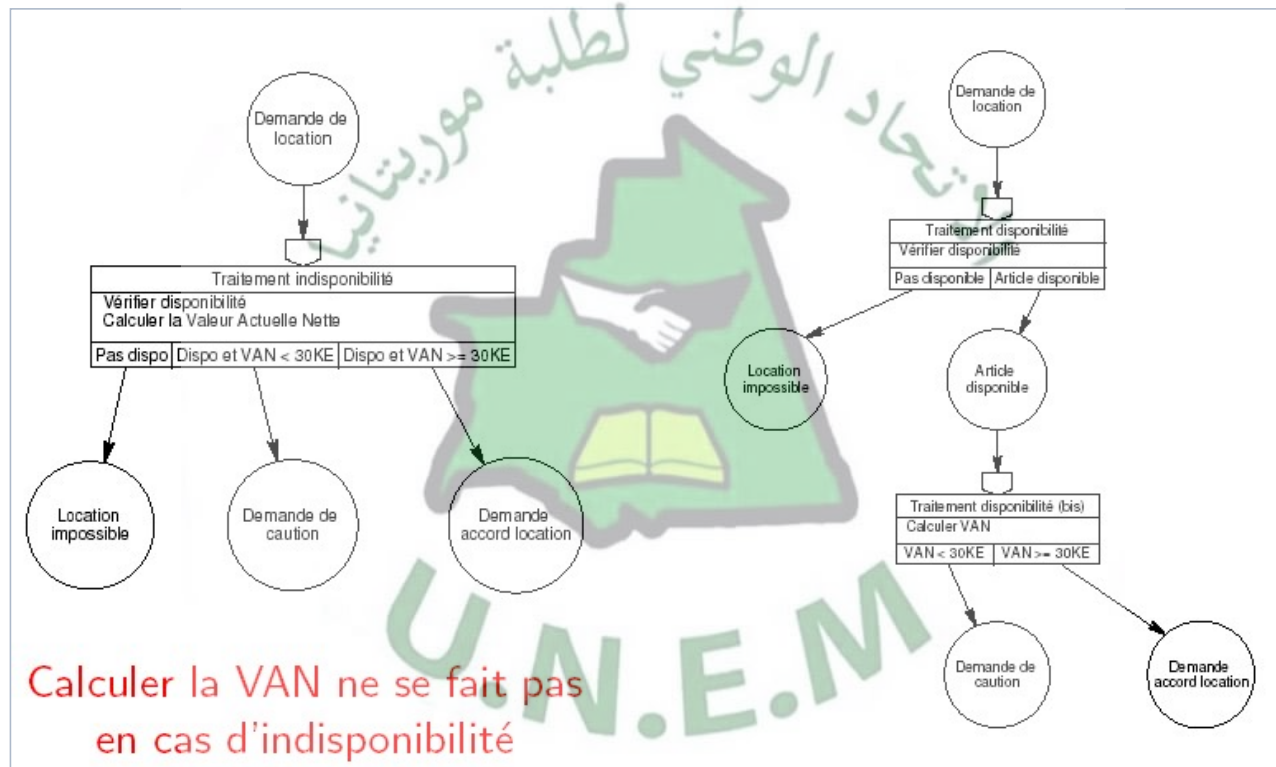


Modèle Conceptuel des Traitements :

Cas d'introduction d'évènements internes



Modèle Conceptuel des Traitements : Cas d'introduction d'évènements internes



The logo of the National University of Education (U.N.E.M.) of Mauritania is centered in the background. It features a green map of Mauritania with a yellow open book in the center. Above the map, the text "الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا" (National Union of Mauritanian Students) is written in green Arabic script. Below the map, the acronym "U.N.E.M" is written in green capital letters.

MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES MCD

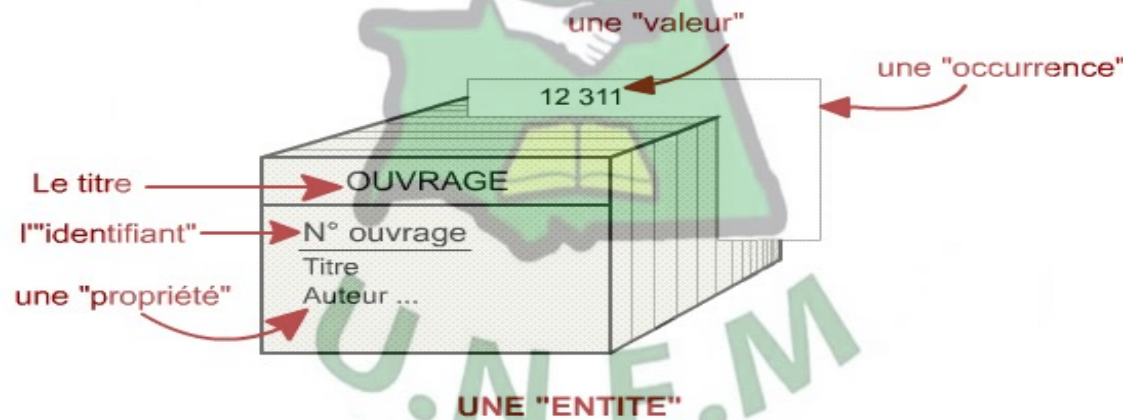
Modèle Conceptuel des Données

- Représentation statique, sous forme schématique, de la situation respective des données d'un domaine de gestion.
- Ce schéma est conçu pour être très stable dans le temps.
- **Son objectif** : définir (identifier) *toutes les données utilisées*, les regrouper en ensembles appelés entités, et de lier ces entités par des relations, dans un modèle défini et compréhensible par toute personne connaissant la "syntaxe" du MCD.
- Le MCD regroupe les informations à traiter, le "**quoi**" du système.
- Les étapes du MCD :
 - ☐ Catalogue des données
 - ☐ Épuration (polysèmes et synonymes)
 - ☐ Détermination des entités
 - ☐ Détermination et affectation des propriétés
 - ☐ Recensement des associations (avec, éventuellement, les propriétés non encore affectées)
 - ☐ Détermination des cardinalités

Modèle Conceptuel des Données

- Entité :

□ Représentation d'un objet réel, ayant une existence et une raison d'être dans le système d'information.



Modèle Conceptuel des Données

- **Entité :**

- Une entité est pourvue d'une existence propre et est conforme aux choix de gestion de l'entreprise.
- Une entité peut être un acteur : client, usine, produit => pourvue d'une existence intrinsèque.
- Une entité peut être un flux : commande, livraison => existe par l'intermédiaire d'acteurs.

- **Les propriétés :**

- Une propriété est **une donnée élémentaire** qui qualifie l'entité à laquelle elle se rapporte :
- Chaque propriété prend **des valeurs** qui sont appelées **occurrences** de la propriété,
- Chaque propriété a **un domaine** de définition (ensemble de valeurs possibles),
- Chaque propriété se rattache toujours à une entité.

- **Identification d'une Entité :**

- C'est une propriété (ou ensemble de propriétés) particulière qui permet d'identifier **de façon unique** une occurrence de l'entité.
- Pour être identifiant, la ou le groupe de propriétés ne doit pas prendre **plusieurs fois la même valeur** sur l'ensemble des occurrences de l'entité.
- L'identifiant **figure en premier** dans la liste des propriétés
- Il est **souligné**

Modèle Conceptuel des Données: Résumé

- **Modèle Entité / Association**
 - Souvent nommé Entité-Relation
- **Repose sur les concepts de :**
 - Entités
 - Associations
 - Propriétés
- **Permet de décrire un ensemble de données relatives à un domaine défini afin de les intégrer ensuite dans une Base de Données**

MCD

Entité et Entité-Type

- **Entité** : Une entité est un objet, une chose concrète ou abstraite qui peut être reconnue distinctement
 - Ex : Mohamed, Babacar, Ma Voiture, Sa 4x4, Nouakchott, Akjoujt
- **Entité-type** : Une entité type est la représentation commune que l'on adopte pour des entités qui possèdent les mêmes caractéristiques
 - Ex : Personne, Voiture, Ville, Région

Une entité est une occurrence
d'une entité-type (ou instance)

Personne

MCD

Propriété (ou Attributs)

- **Propriété** : caractéristique associée à une entité-type
 - Ex : L'âge d'une personne, la puissance d'une voiture, le numéro d'un produit...
- On associe un domaine à chaque propriété, qui définit l'ensemble des valeurs possibles que peut prendre la propriété.
- **Valeur** : Valeur que prend une propriété (à l'intérieur du domaine) pour une entité particulière.
 - Ex : 28 ans pour l'âge de Mohamed, 150cv pour la puissance de sa 4x4

Personne
Nom Prénom

MCD

Association et Association-Type

- Objet permettant d'associer deux ou plusieurs entités. Ce lien est nommé et est, par convention, très souvent un verbe à l'infinitif.
- Exemple: entre deux entités, Personne et Ordinateur, une relation nommée Posséder peut être mise, et on lit "une personne possède un ordinateur" et, dans l'autre sens, "un ordinateur est possédé par une personne".



Le Formaliste Entités / Association

MCD

Association et Association-Type

- Exemple: entre deux entités, Ouvrage et Auteur, une relation nommée Écrire peut être mise, et on lit "un Auteur a écrit un Ouvrage" et, dans l'autre sens, 'un Ouvrage est écrit par un Auteur".



Association

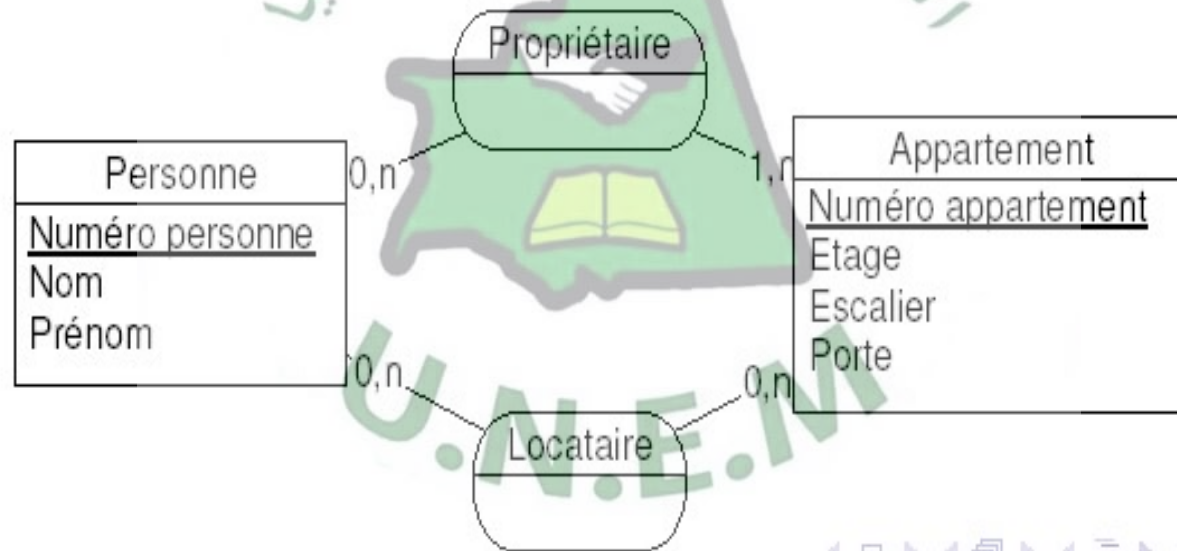
U.N.E.M.

Le Formalisme Entités / Association

MCD

Association et Association-Type

- Il peut y avoir plusieurs associations type liant les mêmes entités si la sémantique est différente



MCD

Abus de langage

- Souvent, on parle d'« **Entité** » à la place d'« **Entité-Type** » Dans la suite, comme c'est d'usage, nous utiliserons les termes :
 - **Entité** pour **entité-type**
 - **Occurrence d'entité** pour **entité**
- De même, on utilise souvent « **Association** » plutôt que « **Association-Type** ». Dans la suite, comme c'est d'usage, nous utiliserons les termes :
 - **Association** pour **Association-type**
 - **Occurrence d'association** pour **Association**

MCD

Identifiant

- **Identifiant** : une ou plusieurs propriétés d'une entité ou d'une association qui ont une valeur unique pour chaque occurrence de l'entité ou de l'association
 - Ex : Le numéro de CIN d'une personne, le numéro d'immatriculation d'une voiture...
 - On souligne les identifiants d'une entité
 - L'identifiant d'une association est un sous-ensemble des identifiants des entités liés

MCD

Cardinalités

- **Cardinalité d'une association** : le nombre de fois *minimal* et *maximal* qu'une occurrence d'une des entités associée peut intervenir dans l'association
 - Ex : un client peut commander entre 1 et n produits



MCD

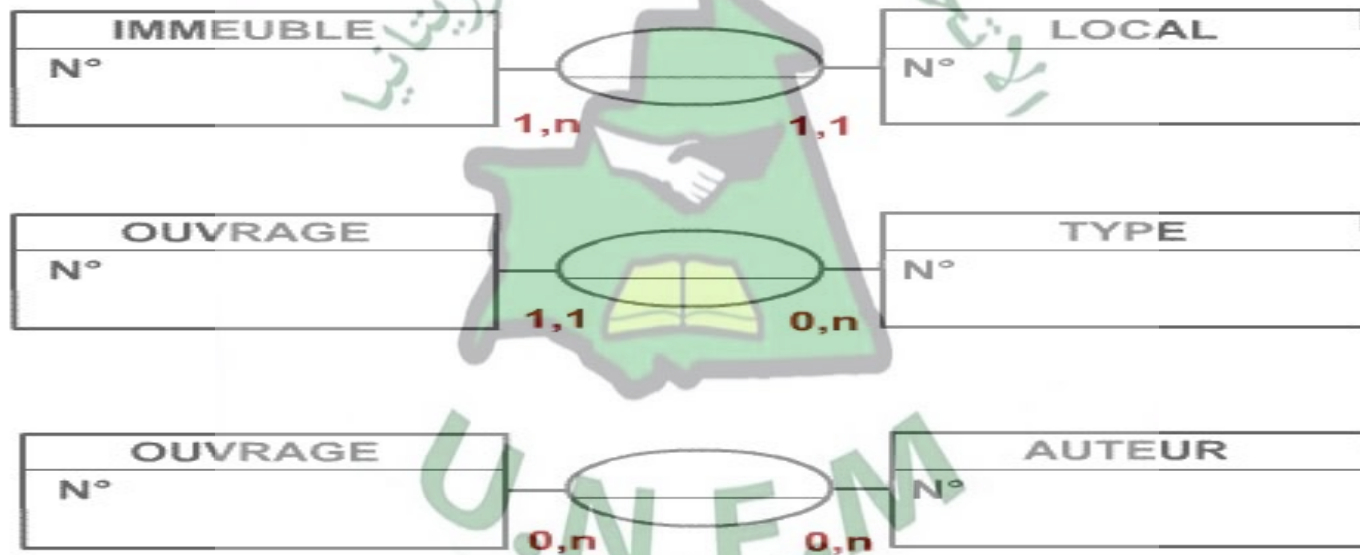
Cardinalités

- **Cardinalité minimale**

- C'est le nombre d'occurrences, minimal et maximal, d'une association par rapport à chaque occurrence d'une entité donnée. D'une entité donnée vers une association donnée.
- **0** si une occurrence de l'entité peut exister tout en n'intervenant dans aucune occurrence de l'association
- **1** si une occurrence de l'entité ne peut exister que si elle intervient dans au moins une occurrence de l'association
- **n** : cas rare à éviter

MCD

Cardinalités



LES CARDINALITES : Quelques exemples

MCD Cardinalités

Ex1 :

Employé

1,1

a

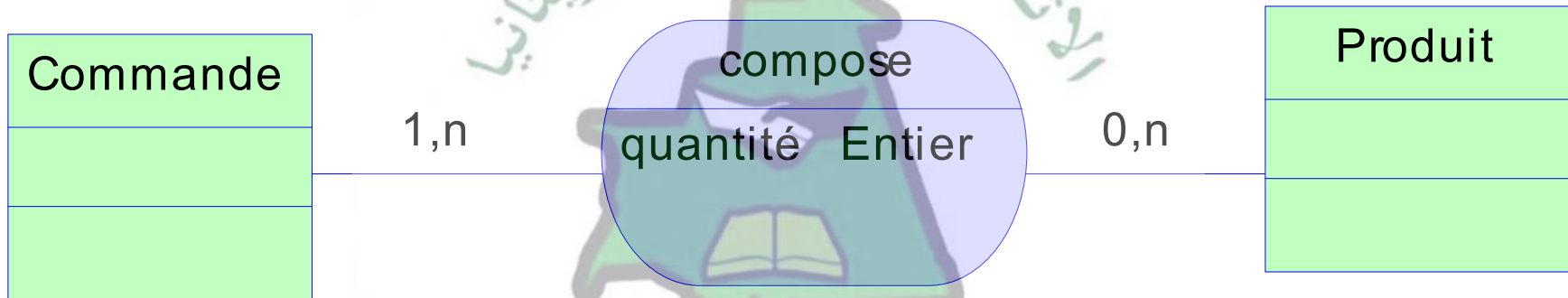
1,n

Société

Un employé a une et une seule société. Une société a 1 ou n employés.

MCD Cardinalités

Ex2

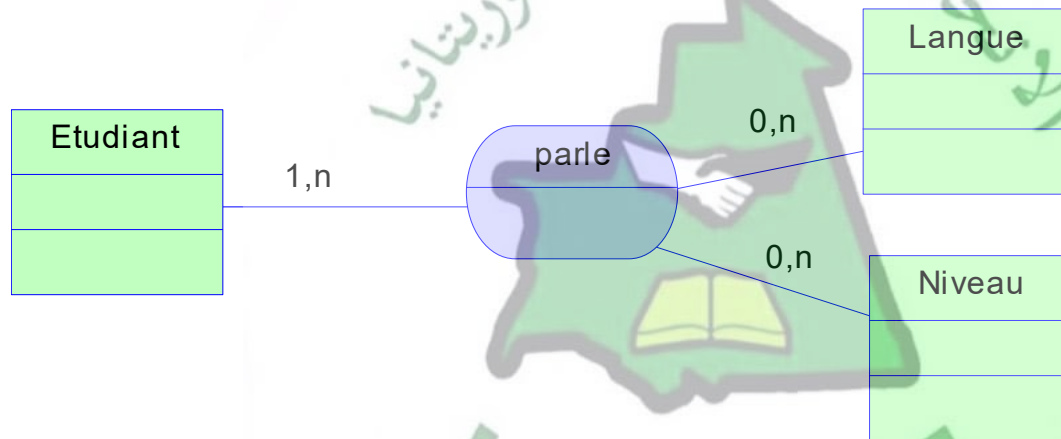


Une commande est composée de 1 ou n produits distincts en certaine quantité.

Un produit est présent dans 0 ou n commandes en certaine quantité.

MCD Cardinalités

Ex 3 :

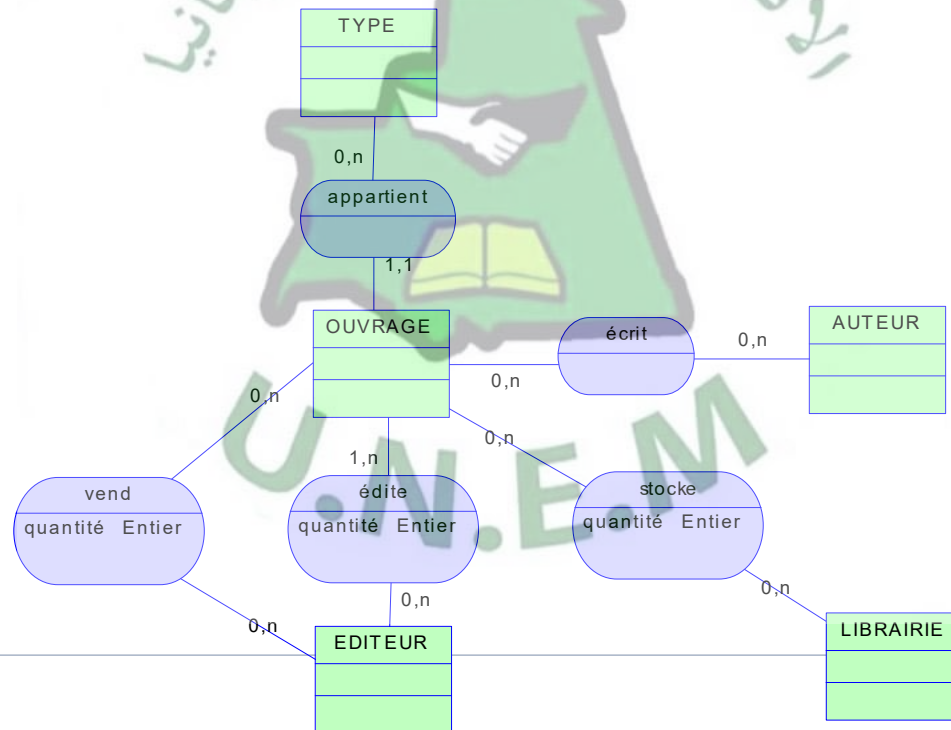


Un étudiant parle une ou plusieurs langues avec un niveau. Chaque langue est donc parlée par 0 ou n étudiants avec un niveau. Pour chaque niveau, il y a 0 ou plusieurs étudiants qui parlent une langue.

MCD

Cardinalités

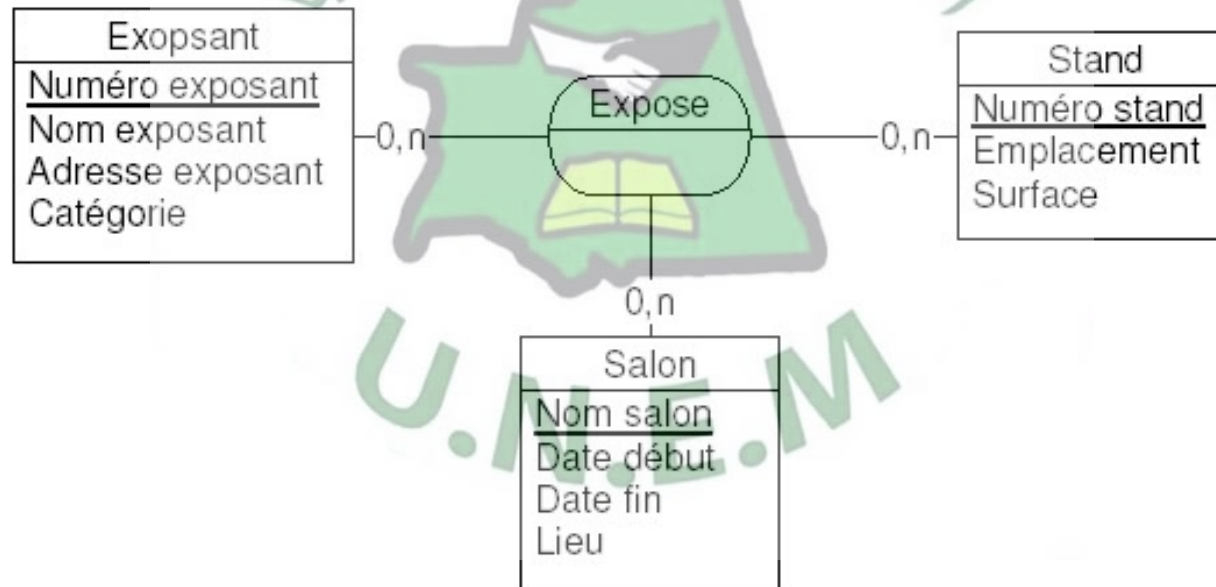
Exercice: Une centrale d'achat : les cardinalités



MCD

Dimension d'une association

- **Dimension** : Nombre de « pattes » de l'association
 - Binaire, ternaire ou n-aire



MCD

Types d'associations

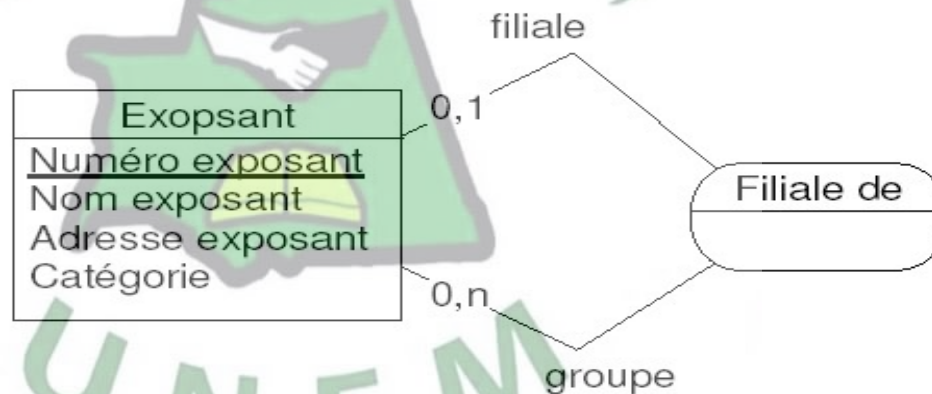
- En fonction des cardinalités
 - **1:1** si toutes les cardinalités maximales valent 1
 - **1:n** s'il existe au moins une cardinalité maximale à n et une à 1
 - **n:m** si toutes la cardinalités maximales valent n

U.N.E.M

MCD

Associations réflexives

- **Association réflexive** : Une association dont plusieurs « pattes » lient la même entité. Dans ce cas, plusieurs occurrences de la même entité seront associées.



- On peut libeller chaque « pattes » par son rôle dans l'association

MCD

Cohérence entre Données et Traitements

- A chaque opération, on associe un MCD partiel : une **Vue Externe des Données**
 - On s'assure ainsi que toutes les données nécessaires sont représentées
- Le MCD global est l'union de toutes les VED
- Pour chaque élément du MCD global, on vérifie que celui-ci est utilisé dans au moins une opération
 - On s'assure ainsi que seules les données nécessaires sont représentées
- On s'appuie souvent sur des documents existants pour réaliser les VED

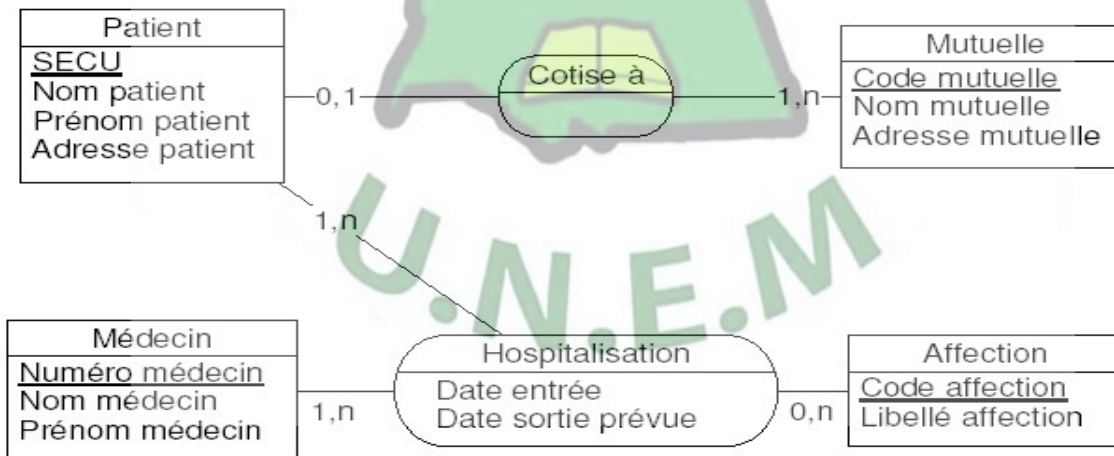


Formes Normales d'un MCD

Formes Normales d'un MCD: Dépendances Fonctionnelles

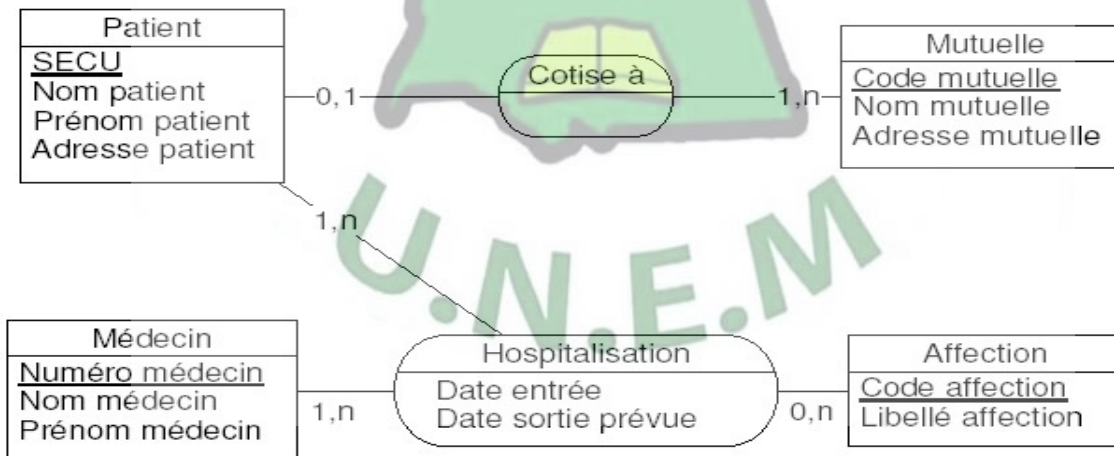
- Une cardinalité (1,1) ou (0,1) est la source d'une dépendance fonctionnelle de l'identifiant du côté (1,1) vers l'autre côté de l'association

➤ Ex : SECU → Code Mutuelle



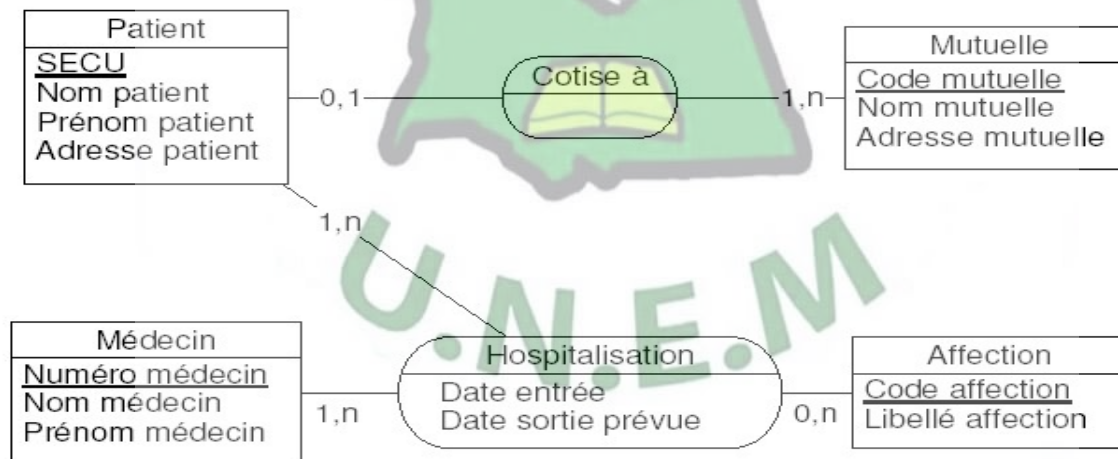
Formes Normales d'un MCD: Dépendances Fonctionnelles

- L'identifiant d'une association de type nm dépend fonctionnellement des identifiants des entités liées
 - Ex : (SECU, Numéro médecin, Code affectation) → Date entrée, Date sortie prévue



Formes Normales d'un MCD: Dépendances Fonctionnelles

- Les propriétés non identifiants d'une entité dépendent fonctionnellement de l'ensemble des identifiants
 - Ex : (SECU, Numéro médecin, Code affectation) → Date entrée, Date sortie prévue



Formes Normales d'un MCD:

1ère Forme Normale : 1FN

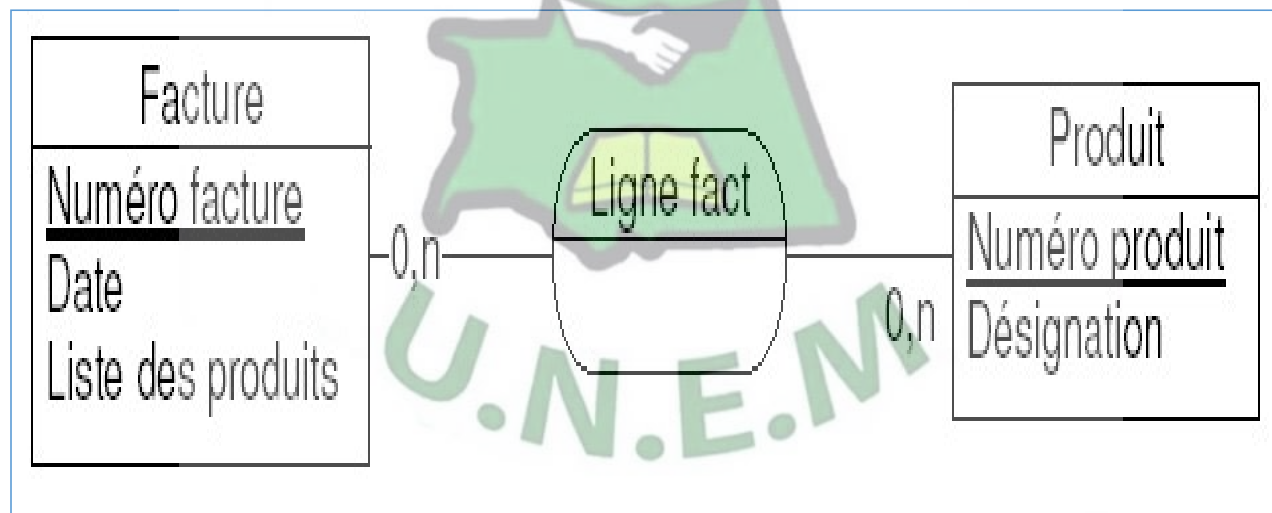
- Toutes les entités et les associations possèdent un identifiant
- Aucune propriété n'est à valeurs multiples (propriétés **atomiques**)

Facture
<u>Numéro</u>
Date
Liste des produits

- Ici, « liste des produits » n'est pas atomique, c'est une liste

Formes Normales d'un MCD: 1ère Forme Normale : 1FN

- Toutes les entités et les associations possèdent un identifiant
- Aucune propriété n'est à valeurs multiples (propriétés **atomiques**)

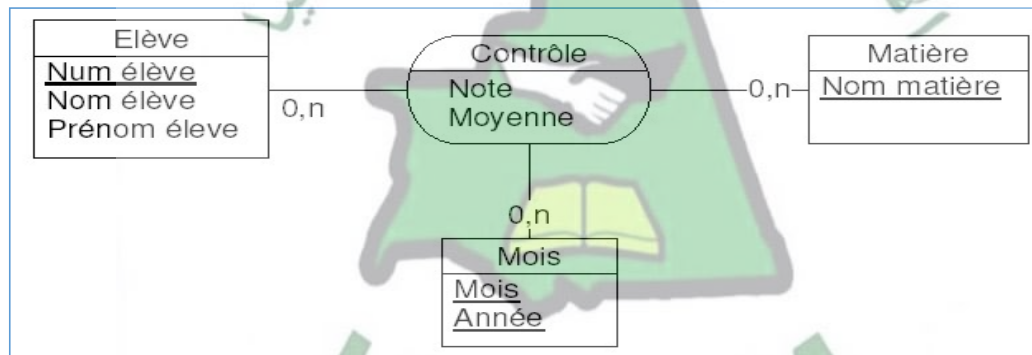


Formes Normales d'un MCD: 2ème Forme Normale : 2FN

- Le modèle est en 1FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **élémentaires**
 - Toute propriété n'appartenant pas à une clé ne dépend pas seulement d'une partie de son identifiant
 - Les propriétés d'une entité ne doivent dépendre que de l'identifiant de l'entité et non d'une partie de cet identifiant

Formes Normales d'un MCD: 2ème Forme Normale : 2FN

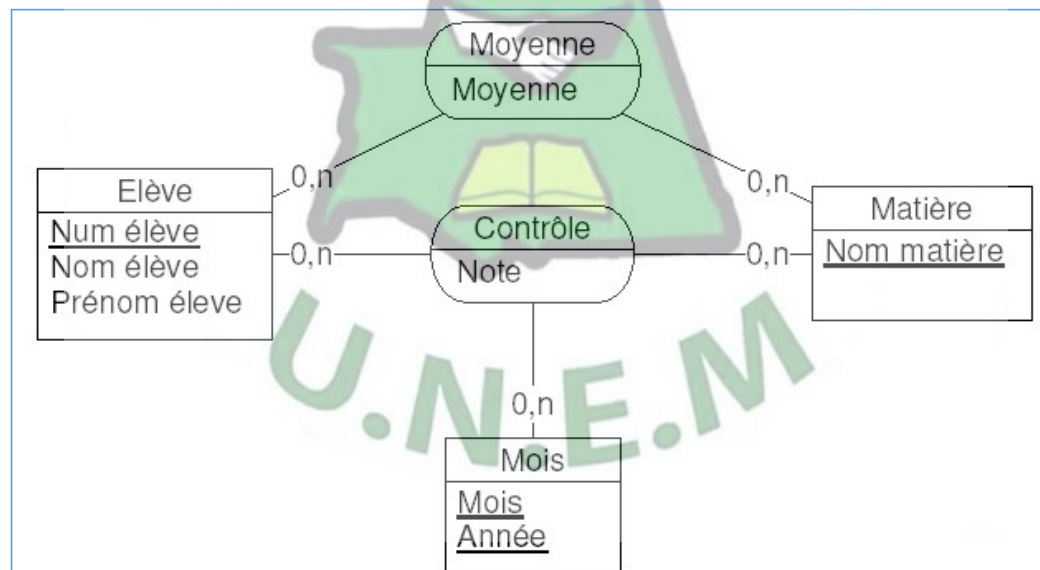
- Le modèle est en 1FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **élémentaires**



- Ici, d'après le schéma,
- Num élève, Nom matière, Mois, Année → Moyenne
- Or, Num élève et Nom matière suffisent

Formes Normales d'un MCD: 2ème Forme Normale : 2FN

- Le modèle est en 1FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **élémentaires**



Formes Normales d'un MCD:

3ème Forme Normale : 3FN

- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**
 - Les propriétés d'une entité doivent dépendre de l'identifiant de l'entité de manière directe
 - Toute propriété n'appartenant pas à un identifiant ne dépend pas d'un attribut non identifiant

Formes Normales d'un MCD:

3ème Forme Normale : 3FN

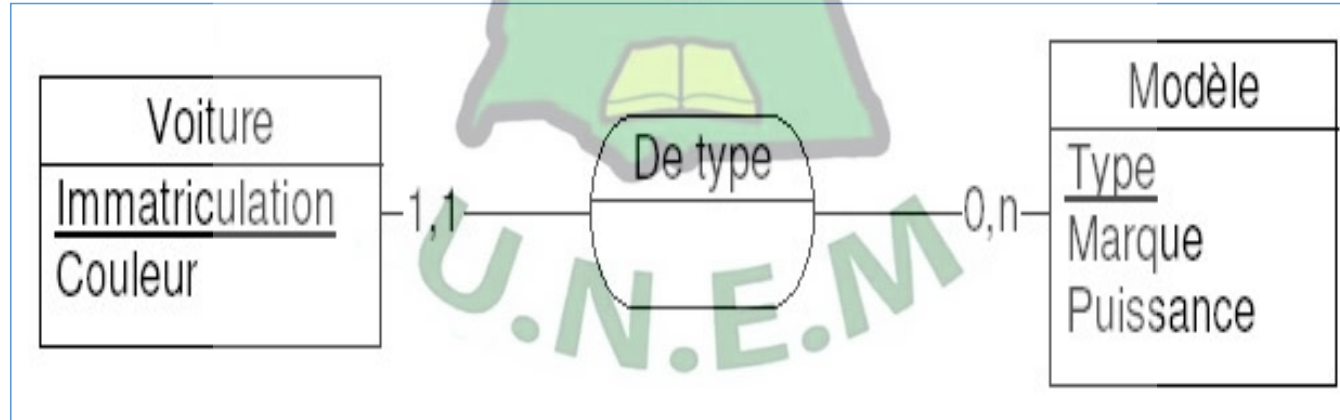
- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**

Voiture
<u>Immatriculation</u>
Couleur
Type
Puissance
Marque

- Or, Type → Marque, Puissance alors que Type n'est pas un identifiant

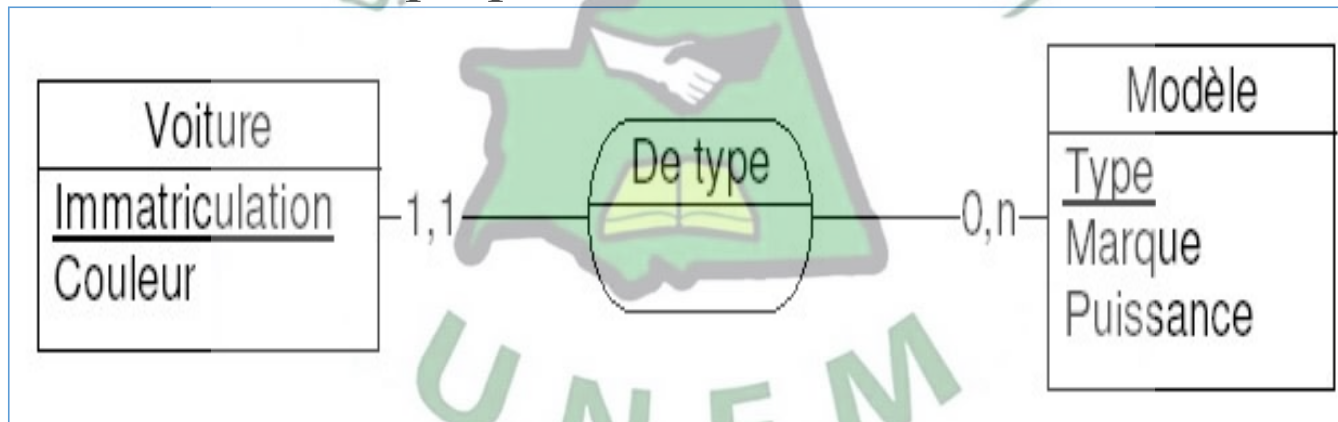
Formes Normales d'un MCD: 3ème Forme Normale : 3FN

- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**



Formes Normales d'un MCD: 3ème Forme Normale : 3FN

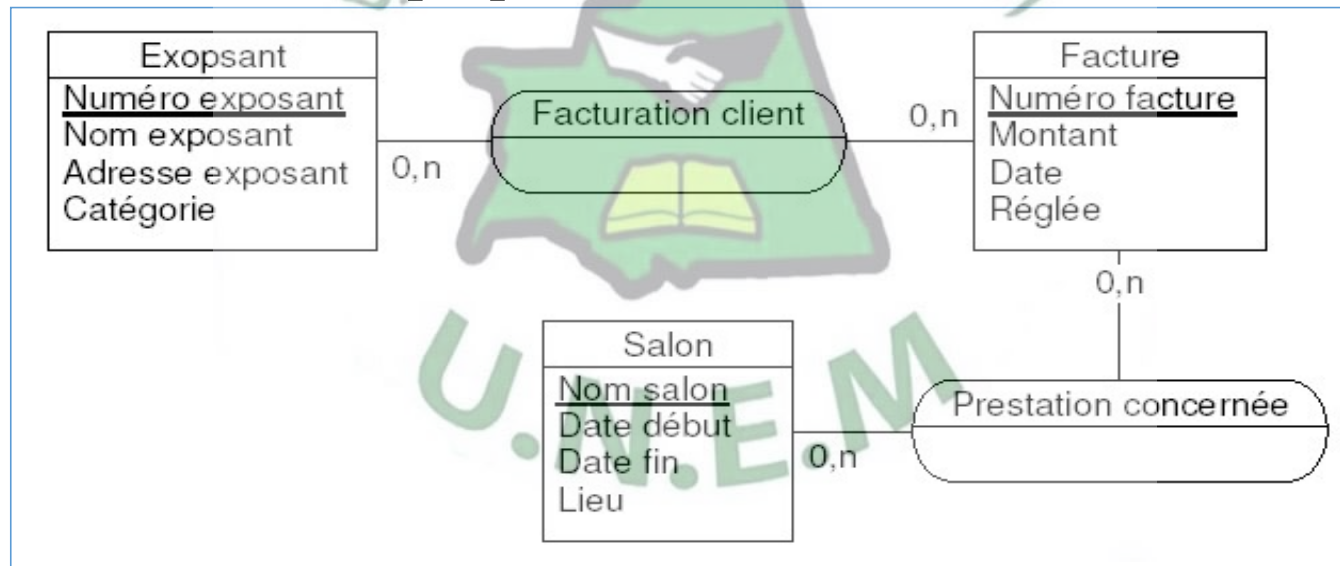
- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**



- Très bien mais si on voulait rajouter un numéro de facture...

Formes Normales d'un MCD: 3ème Forme Normale : 3FN

- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**



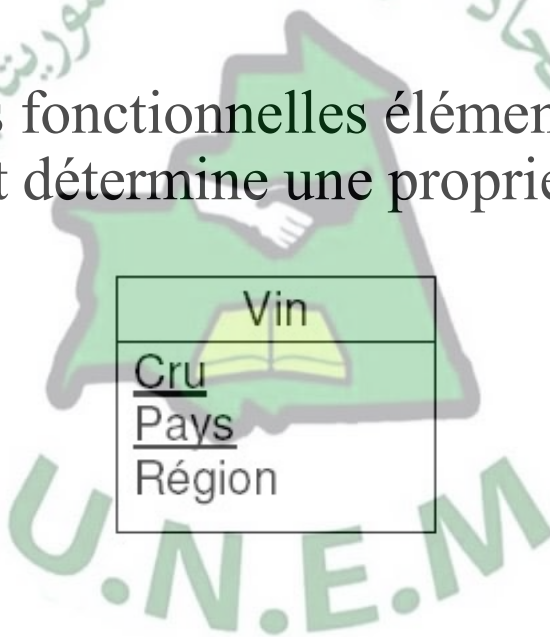
Formes Normales d'un MCD:

Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

- Le modèle est en 3FN
 - Les seules dépendances fonctionnelles élémentaires sont celles dans lesquelles un identifiant détermine une propriété
 - Pour les identifiants composés de plusieurs propriétés, ces dernières ne doivent pas être dépendantes d'une autre propriété de l'entité (pour éviter les cycles de DF)

Formes Normales d'un MCD: Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

- Le modèle est en 3FN
- Les seules dépendances fonctionnelles élémentaires sont celles dans lesquelles un identifiant détermine une propriété



Vin
<u>Cru</u>
<u>Pays</u>
Région

- Or, Région $\rightarrow$ Pays

Formes Normales d'un MCD: Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)



- On a alors, $Cru \rightarrow Région$ et $Région \rightarrow Pays$
- **Attention** : Même si elle peut être retrouvée par jointure, on a perdu la dépendance $Cru, Pays \rightarrow Région$
- *Un MCD ne doit pas nécessairement être en BCNF, il faut peser le pour et le contre avant de perdre des dépendances fonctionnelles*



Modèle Organisationnelle de Traitement

Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

$$\text{MOT} = \text{MCT} + \text{lieu} + \text{moment} + \text{nature}$$

- **Lieu**

- Qui exécute ? Acteurs (MCC)

- **Moment**

- Quand exécute-t-on l'opération ?
- Agencement temporel

- **Nature**

- Manuelle
- Automatique
- Interactive



Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Le MOT a pour objectif de représenter les traitements en prenant en compte les choix et les contraintes liées à l'organisation.

La modélisation s'effectue en faisant abstraction du **COMMENT** faire technologique.

Qui est qui ? Qui fait quoi ?

- ☐ Analyse qui réalisera des postes de travail.
- ☐ Partage des traitements entre l'homme et la machine.
- ☐ Type d'individu es traitements.

Quand ?

- ☐ Influence du temps et comment structurer les traitements en conséquence.

Où ?

- ☐ Comment les traitements sont-ils organisés dans l'espace ?

Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Le MOT se concentre sur le COMMENT :

- ☐ Définition des différentes ressources à mettre en œuvre (moyens techniques ou humains, espace, temps, données)
- ☐ Décomposition des opérations spécifiées au niveau conceptuel en des éléments plus fins et homogènes, les tâches
- ☐ Organisation de l'ensemble des ressources permettant d'assurer l'exécution des tâches envisagées

Il s'agit ici de :

- ☐ spécifier le contenu de chaque opération conceptuelle,
- ☐ construire une ou plusieurs solutions organisationnelles

La difficulté réside dans la diversité des solutions d'organisation envisageables

Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Formalisme du MOT :

Le MOT reprend les concepts du MCT, parfois réadaptés, auxquels sont ajoutés de nouveaux concepts tels que :

- ☐ **le poste de travail** : entité physique comprenant des ressources sur un lieu donné et un responsable.
- ☐ **la tâche/opération** : affectation des traitements d'une opération conceptuelle à une unité organisationnelle de type site ou service.
- ☐ **la procédure organisationnelle** : enchaînement de traitements (tâches et/ou phases) affectés à un ou plusieurs sites ou services au sein d'un même processus.

Le **MOT** cerne l'activité de chaque poste de travail (informatique ou non), et de chaque service, en tenant compte du "planning", du type de ressources (manuel, automatisé), du type de support (document écrit, magnétique etc.)

$$\text{MOT} = \text{MCT} + \text{lieu} + \text{moment} + \text{nature}$$

- ☐ **Lieu** : qui exécute ? Acteurs.
- ☐ **Moment** : Quand exécute t-on l'opération ? Agencement temporel.
- ☐ **Nature** : Manuelle, Automatique, Interactive

Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Construction du MOT :

- ☐ Faire le choix des postes, en spécifiant les ressources humaines et informatiques
- ☐ Décomposer chaque opération conceptuelle en opérations organisées, les ordonner, les affecter aux postes, préciser les différentes caractéristiques (degré d'automatisation, délai de réponse, mode de travail)
- ☐ S'assurer de la faisabilité des opérations organisées par rapport aux ressources composant le poste
- ☐ Préciser les différentes phases
- ☐ Évaluer l'ergonomie générale de chaque poste de travail par rapport à l'ensemble des phases à assurer
- ☐ Envisager des solutions alternatives: variantes de procédures

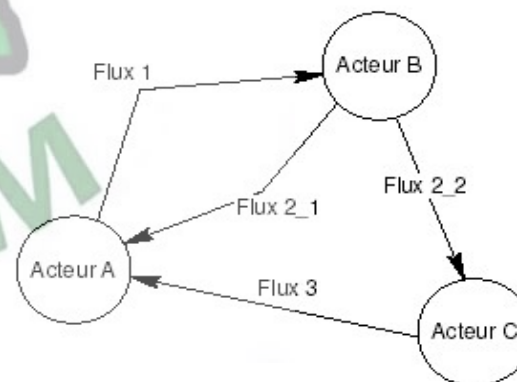
Modèle Organisationnel des Traitements : Du MCT au MOT

1. Importer la liste des acteurs du MCC
2. Importer le MCT

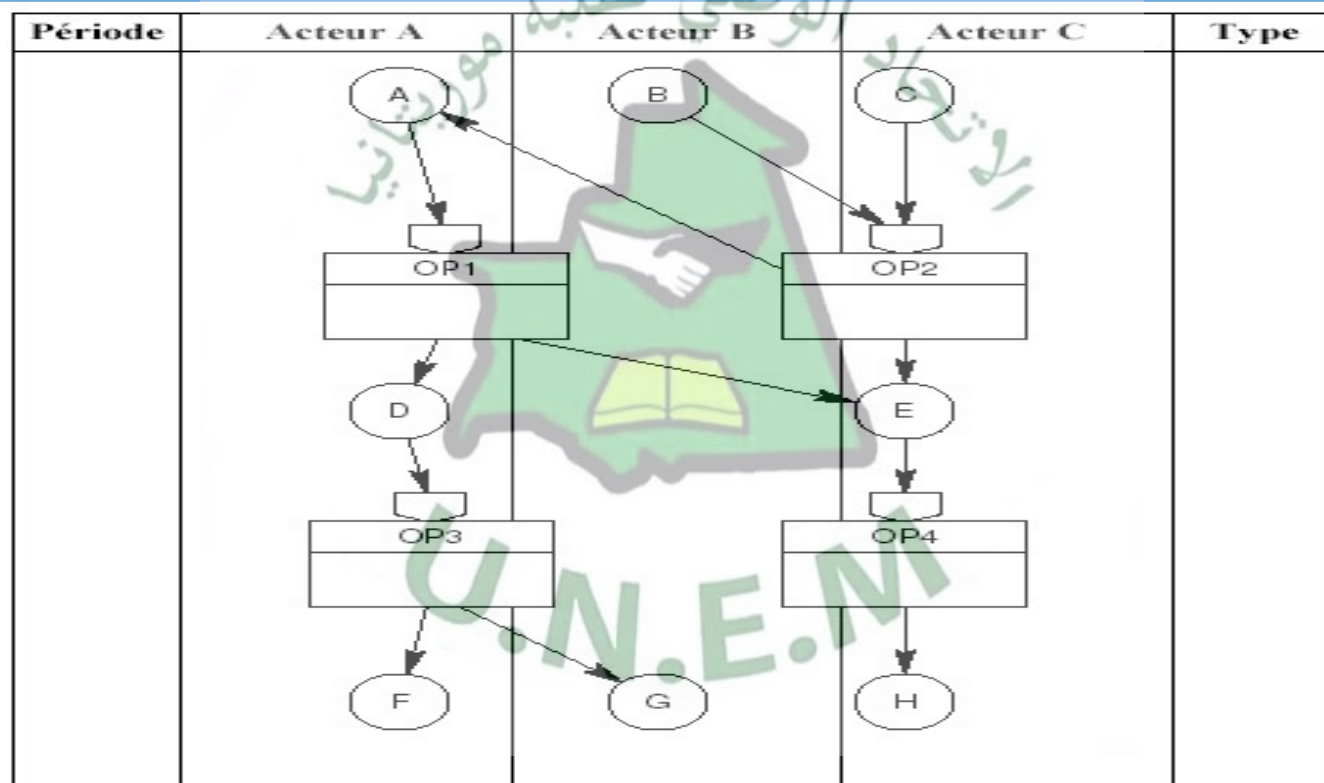


Modèle Organisationnel des Traitements : Du MCT au MOT

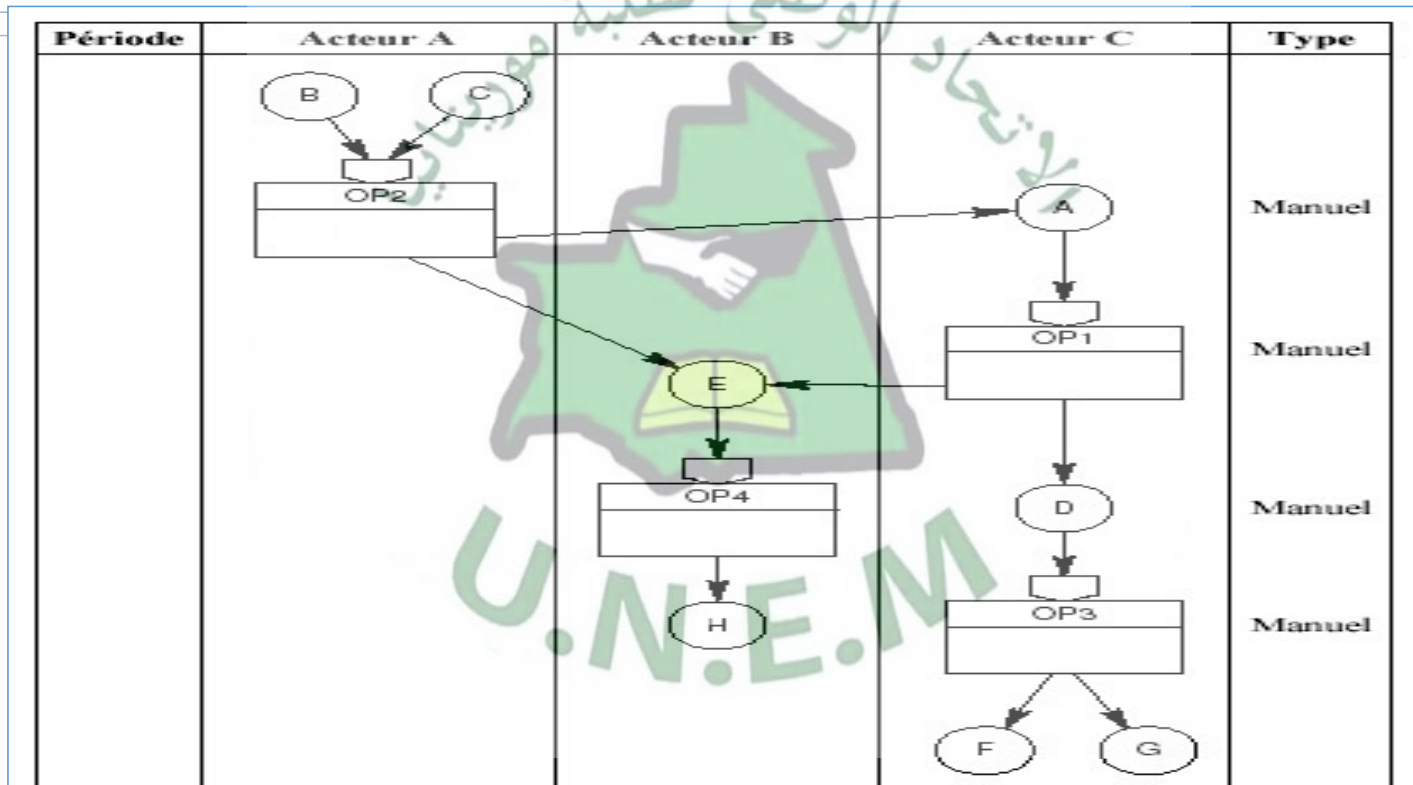
Période	Acteur A	Acteur B	Acteur C	Type



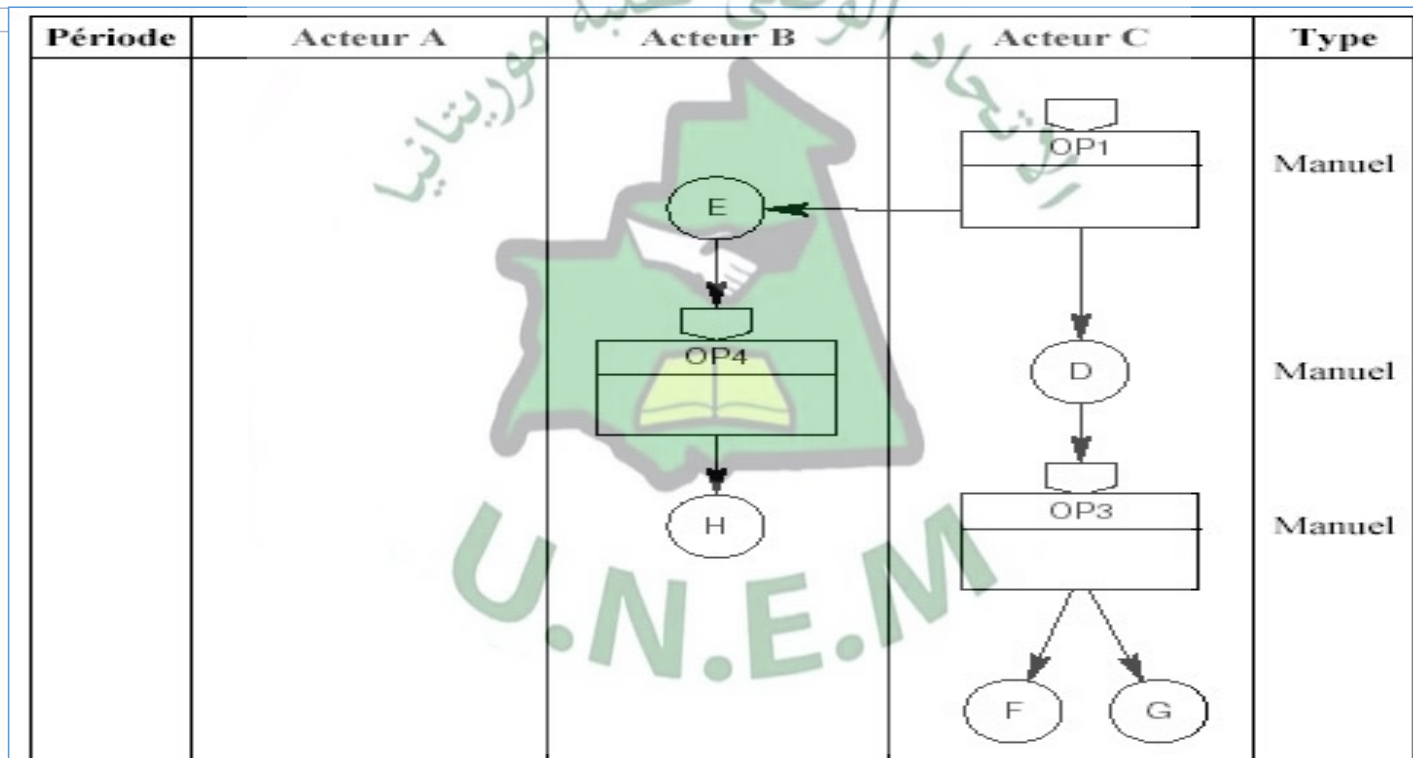
Modèle Organisationnel des Traitements : Importer le MCT



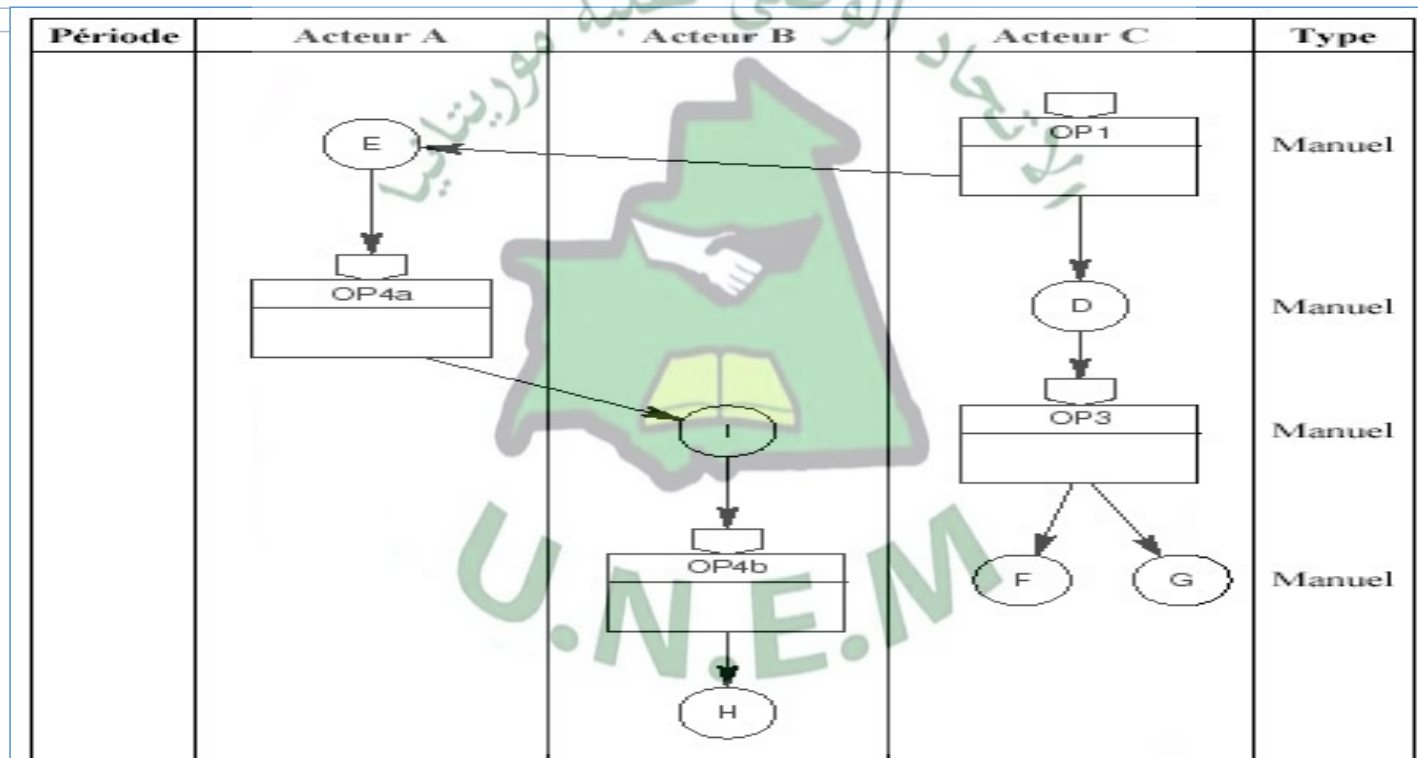
Modèle Organisationnel des Traitements : Répartition entre les acteurs



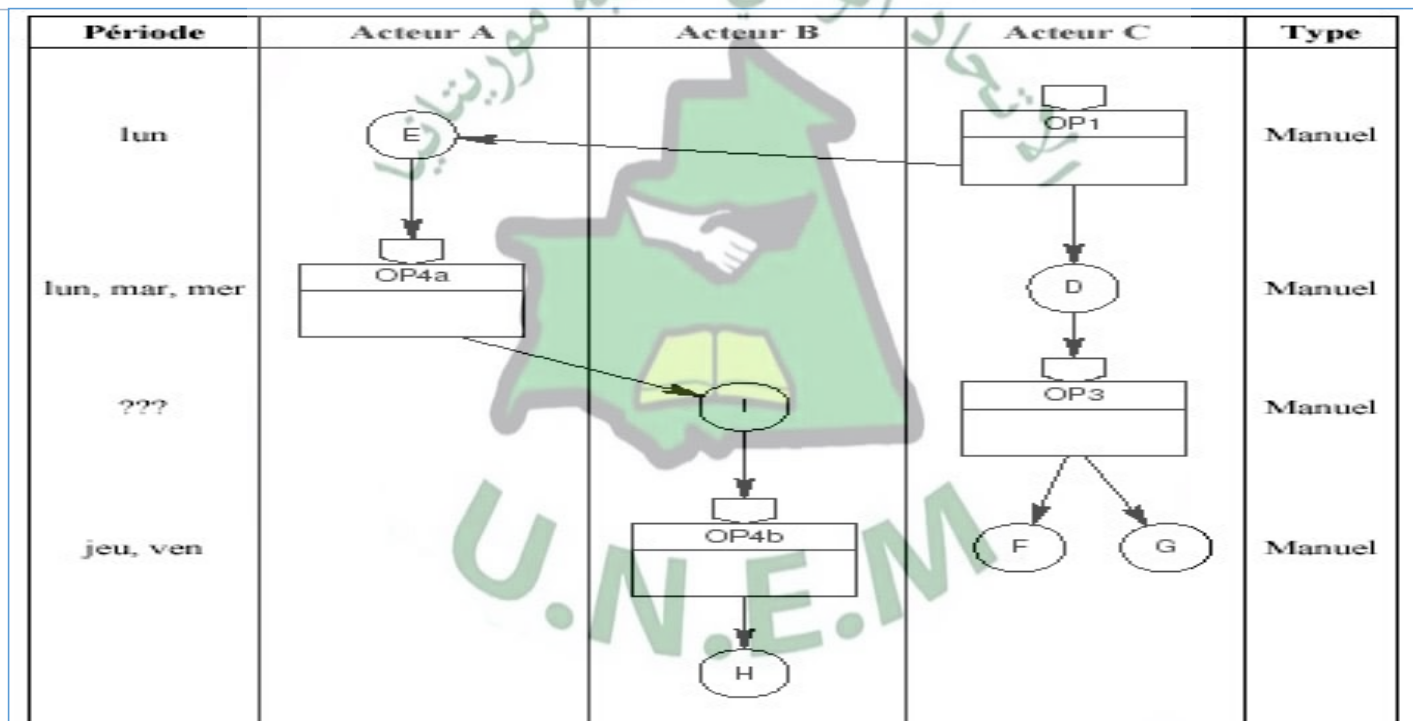
Modèle Organisationnel des Traitements : Répartition entre les acteurs



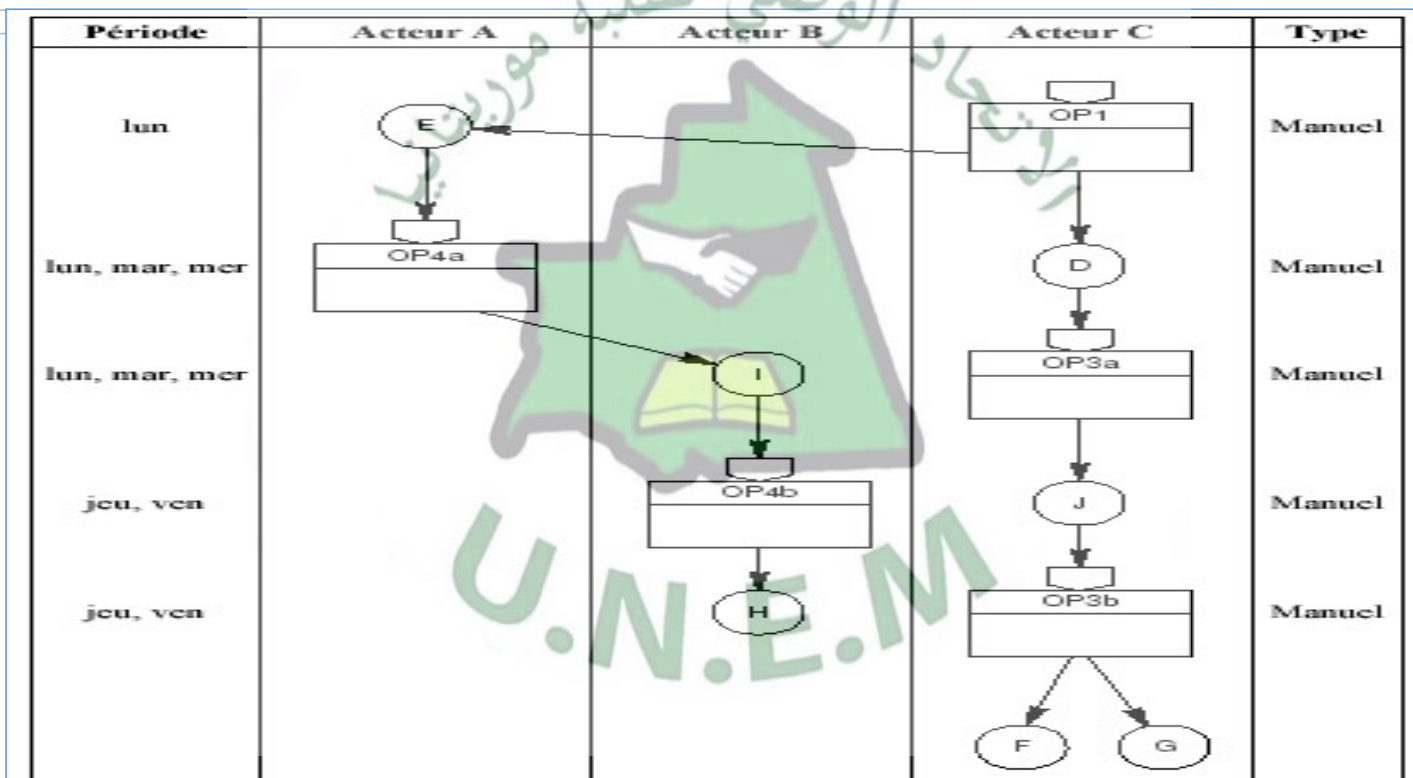
Modèle Organisationnel des Traitements : Division des traitements répartis entre plusieurs acteurs



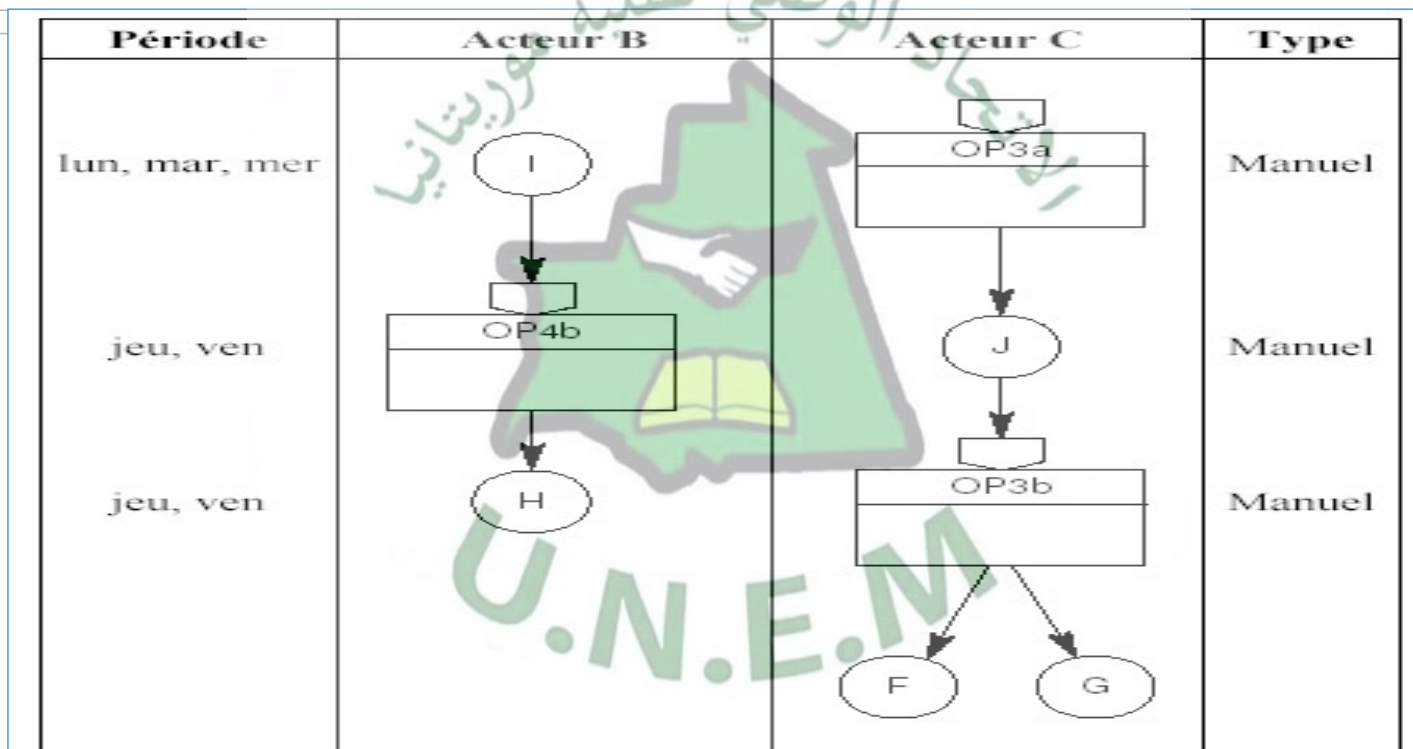
Modèle Organisationnel des Traitements : Définition des périodes de traitement



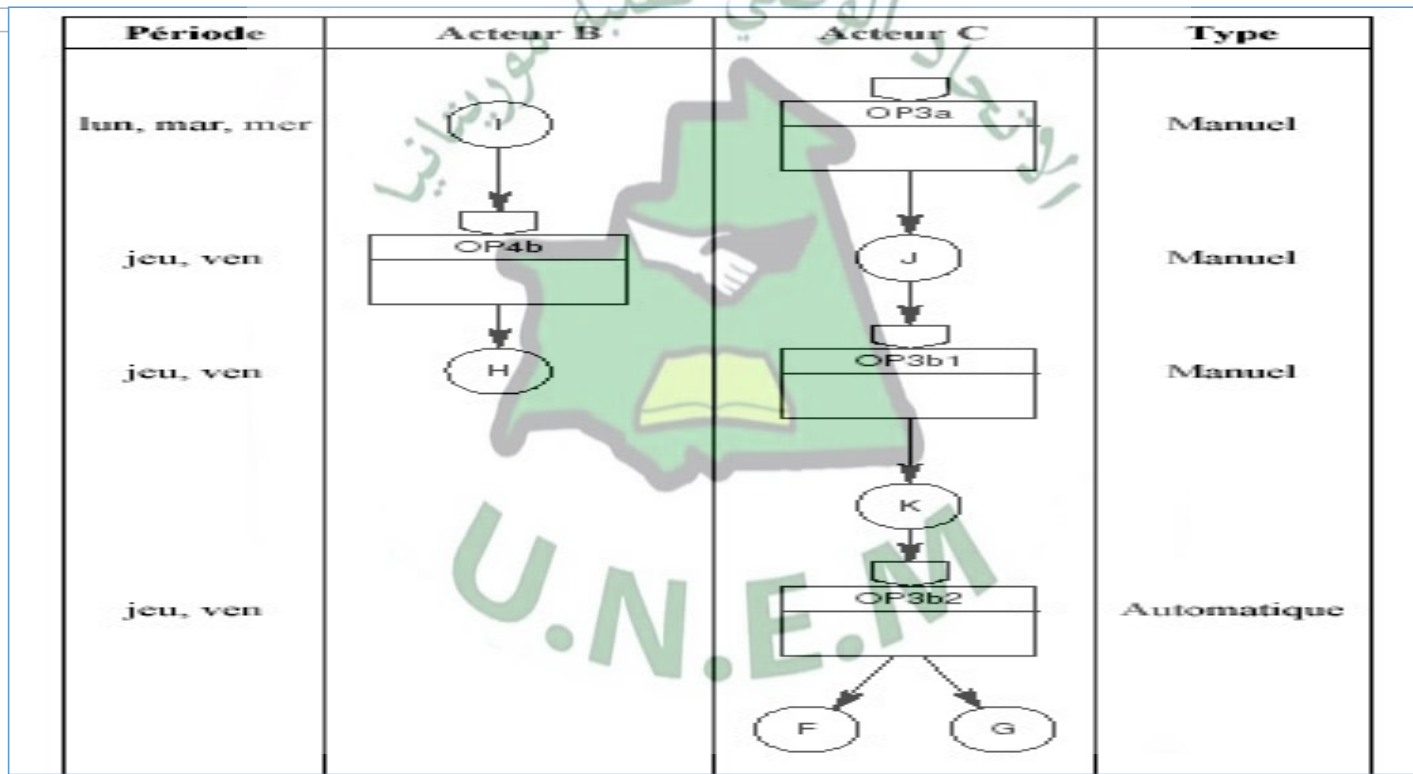
Modèle Organisationnel des Traitements : Division des traitements répartis sur plusieurs périodes



Modèle Organisationnel des Traitements : Division des traitements répartis sur plusieurs périodes

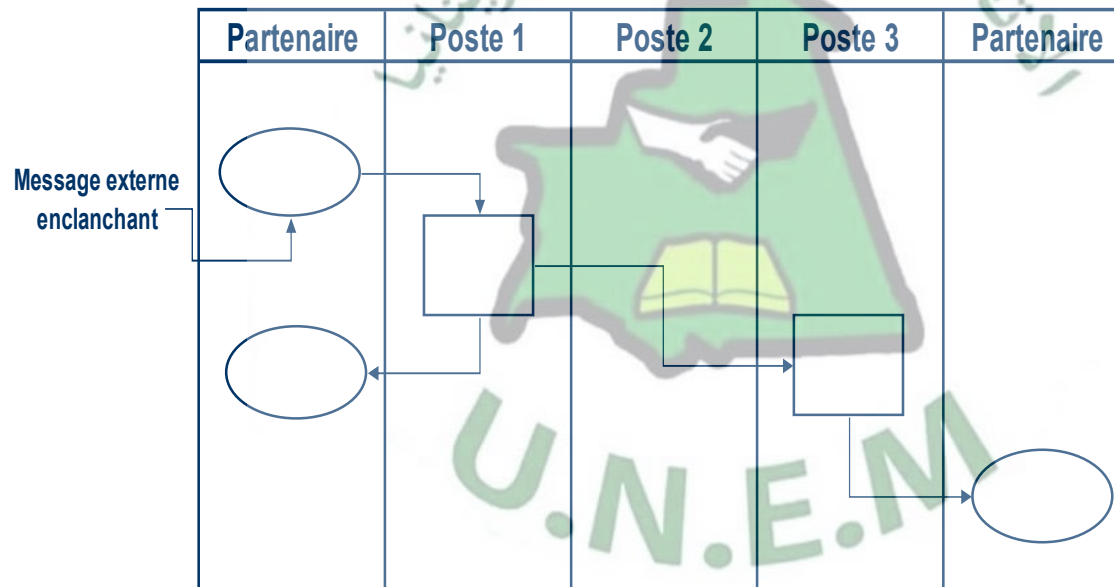


Modèle Organisationnel des Traitements : Définition des types de traitements



Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

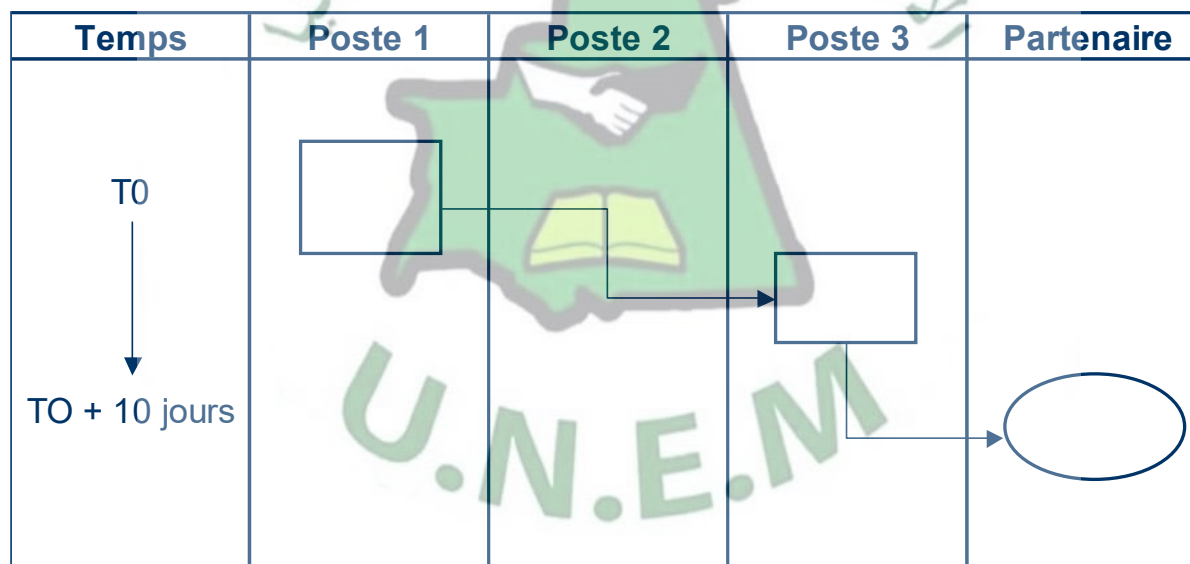
Procédure décomposée en opérations et par poste de travail



Un MOT analyse les réactions des postes de travail à un message externe

Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Il est possible de représenter le temps sous forme d'une colonne comme un acteur



Date	Procédures fonctionnelles	Lieu	Type ressource
	Accord direction a b Enseignant disponible a ET b PF 1 CONCEPTION DU COURS support du cours fiche technique PF 3 PF 2 CREATION INFORMATIQUE DU COURS Cours Salle b d Formateur a support de cours a ET b ET c ET d PF 3 CREATION INFORMATIQUE DE LA SESSION calendrier PF ... Session Création Formateur modification Salle modification UN (BREF) EXTRAIT DE M.O.T.	Agence Siège Agence	"manuelle" Transaction Transaction
+ 15 j			
+ 1 mois			

Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Voici un cas concret :

Construisons les modèles de traitement de l'organisme de formation X qui suit les règles suivantes :

- ☐ Règle 1 : en fonction des pré-requis du stage, l'inscription est acceptée ou refusée,
- ☐ Règle 2 : les clients doivent transmettre les annulations d'inscription par écrit 10 jours avant le démarrage de la formation,
- ☐ Règle 3 : la société X se réserve le droit d'annuler ou reporter une session 10 jours avant son démarrage,
- ☐ Règle 4 : si le nombre de stagiaires est supérieur à 5, la session est maintenue et les convocations sont envoyées.

Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Voici un cas concret :

Construisons les modèles de traitement de l'organisme de formation X qui suit les règles suivantes :

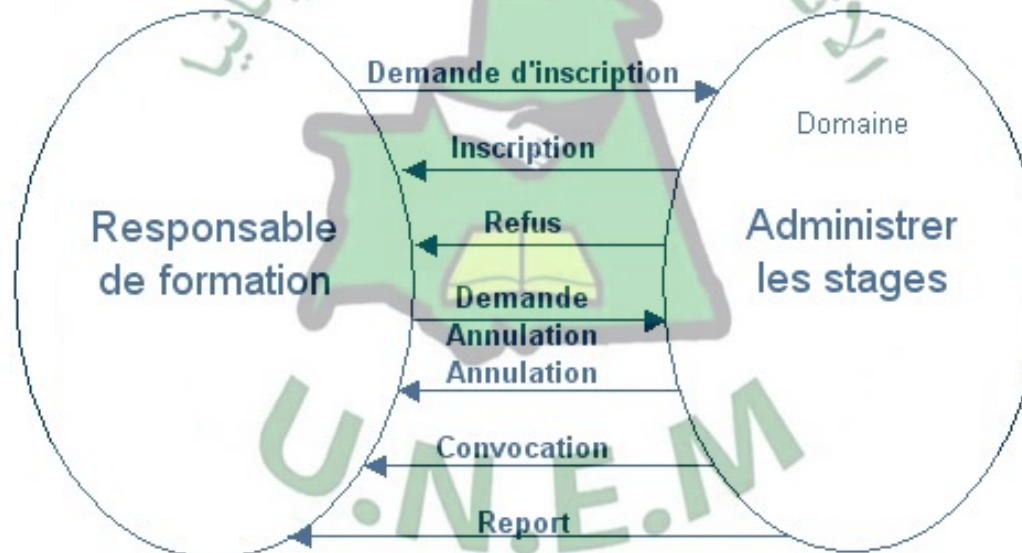
- ☐ Règle 1 : en fonction des prérequis du stage, l'inscription est acceptée ou refusée,
- ☐ Règle 2 : les clients doivent transmettre les annulations d'inscription par écrit 10 jours avant le démarrage de la formation,
- ☐ Règle 3 : la société X se réserve le droit d'annuler ou reporter une session 10 jours avant son démarrage,
- ☐ Règle 4 : si le nombre de stagiaires est supérieur à 5, la session est maintenue et les convocations sont envoyées.

Que pouvons-nous en déduire ?

- ☐ Une demande d'inscription provoque soit un inscription, soit un refus.
- ☐ Une annulation n'est prise en compte que si elle est transmise 10 jours avant le début de la session.
- ☐ Si 10 jours avant le début de la session, le nombre de candidats est supérieur à 5, les convocations sont envoyées aux participants. Dans le cas contraire, la session sera annulée et reportée à une autre date.

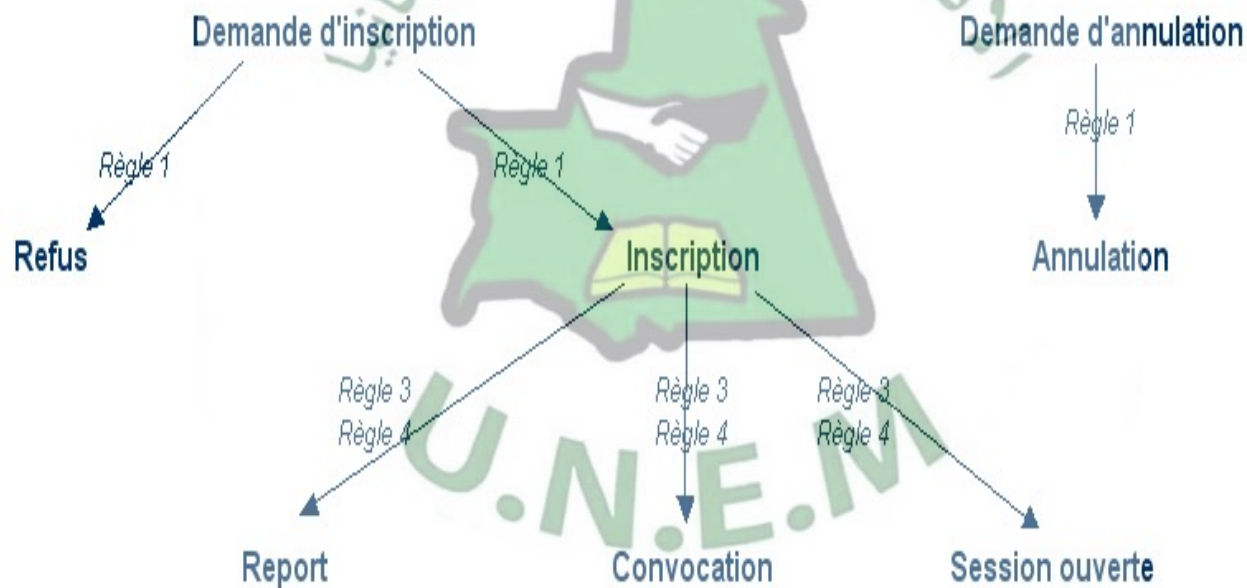
Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

A partir de ces éléments, nous pouvons construire un diagramme des messages :



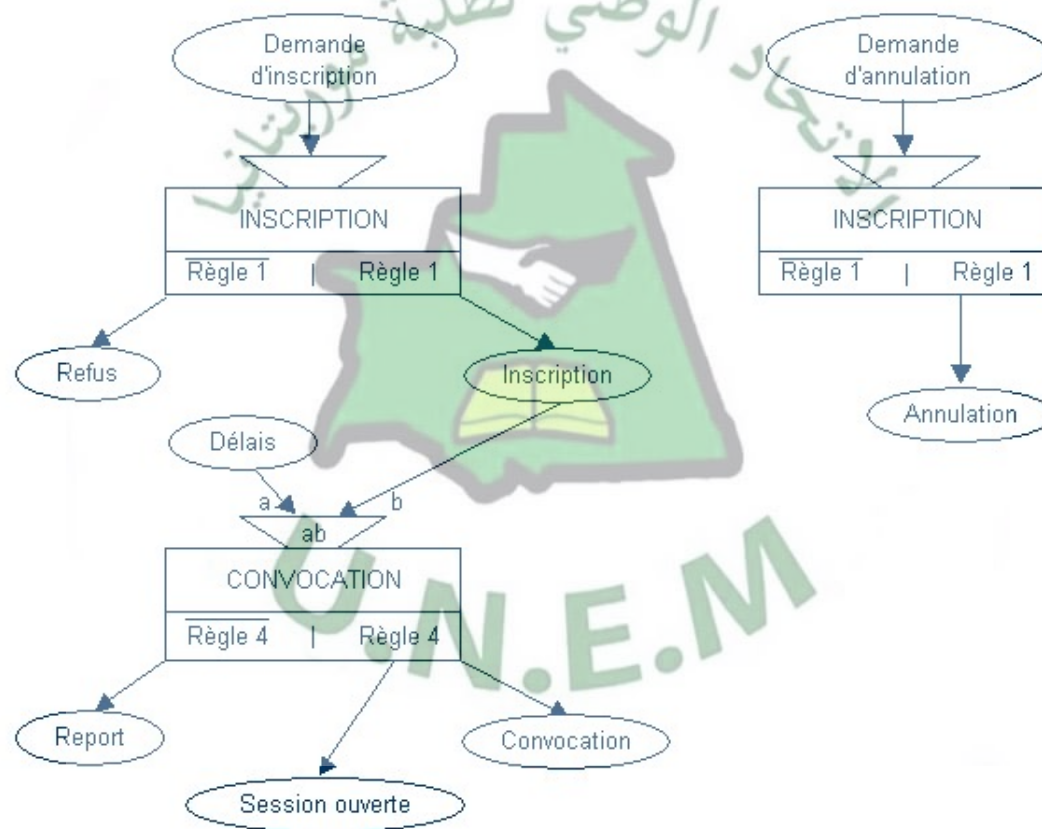
Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Enchaînons à présent les messages, en indiquant les conditions d'enchaînement :



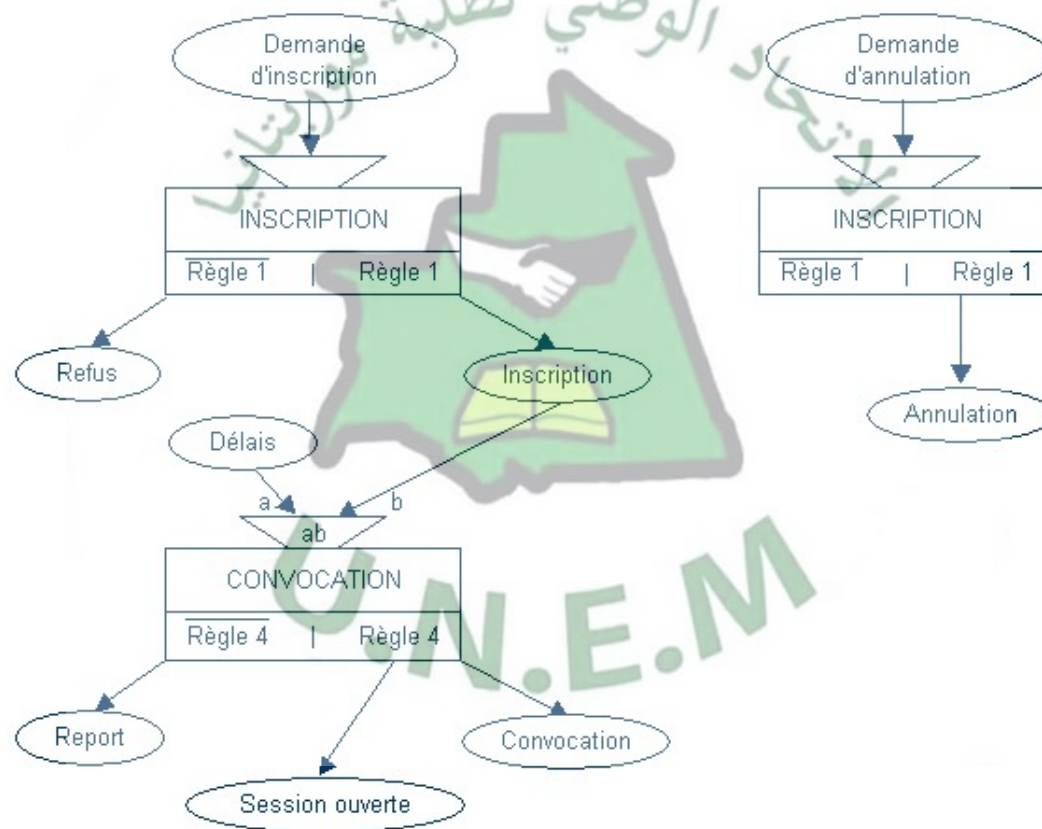
Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Le modèle
conceptuel des
traitements par
processus :



Le M.O.T (Modèle Organisationnel de Traitements)

Le modèle
conceptuel des
traitements par
processus :



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

Modèle Logique de Données

U.N.E.M

Modèle Logique de Données: Modèle Relationnel

**Modèle relationnel : Ensemble de schémas relationnels de la forme
Relation (clé1, ... clé_n, att1, ... att_m)**



Modèle Logique de Données: Modèle Relationnel

C'est grâce à toutes les opérations précédentes que l'ensemble des tables de la base de donnée vont pouvoir être structurées de manière simple et très rapide :

le M.C.D, ayant été corrigé à la fin de l'étape du M.O.T, ce sont les cardinalités maximales qui vont jouer le rôle essentiel.

les entités deviennent des tables (sauf des cas particuliers comme les "dates")

Si l'une des cardinalités maximales est à "1" et l'autre à "n", l'association disparaît et l'identifiant de l'entité marquée "n" vient s'ajouter à la liste des propriétés de l'entité marquée "1" (Cas 1).

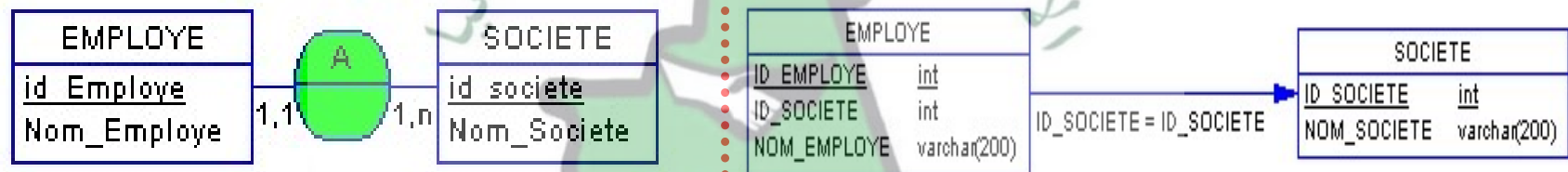
Si toutes les cardinalités maximales sont à "n", l'association se transforme en une table qui permettra la correspondance entre les enregistrements des tables reliées (tout en pouvant comporter ses propres propriétés) (Cas 2).

Ces règles s'appliquent aussi bien pour les associations "réflexives" (Cas 3).

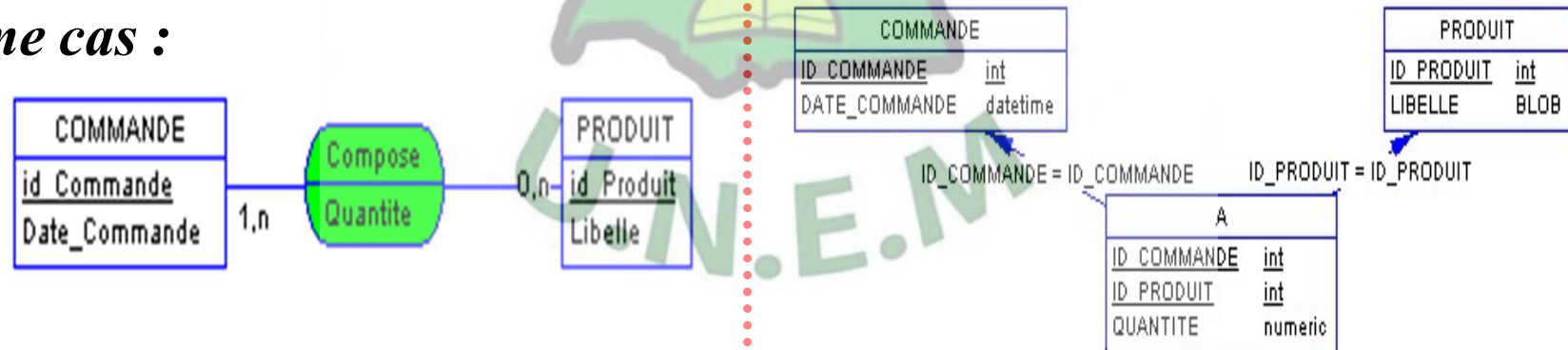
Pour les associations de dimension "3" ou plus, elles sont toujours transformées en table (Cas 4).

Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel

1er cas :

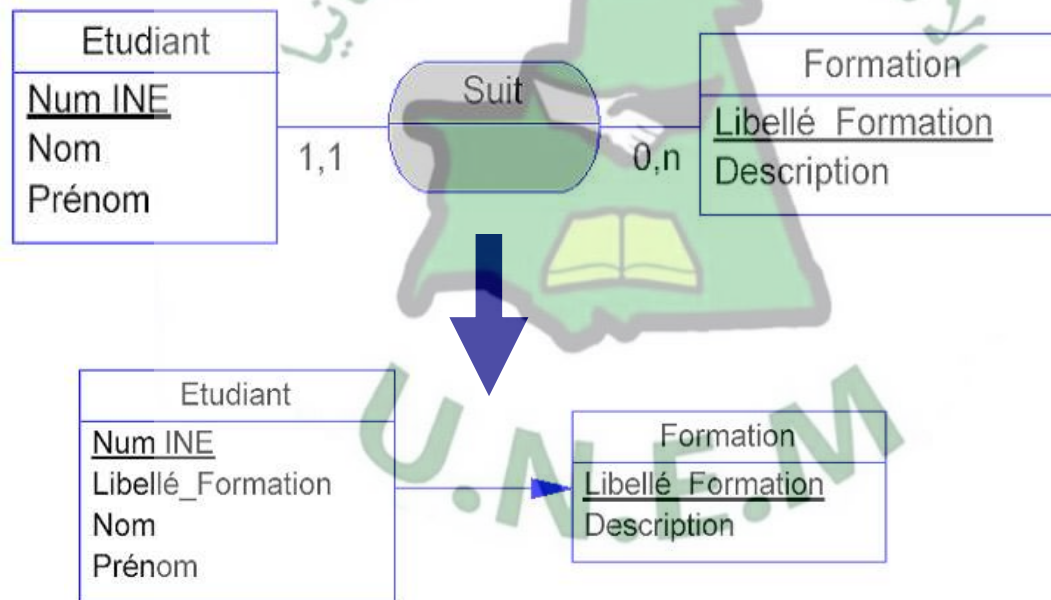


2ème cas :



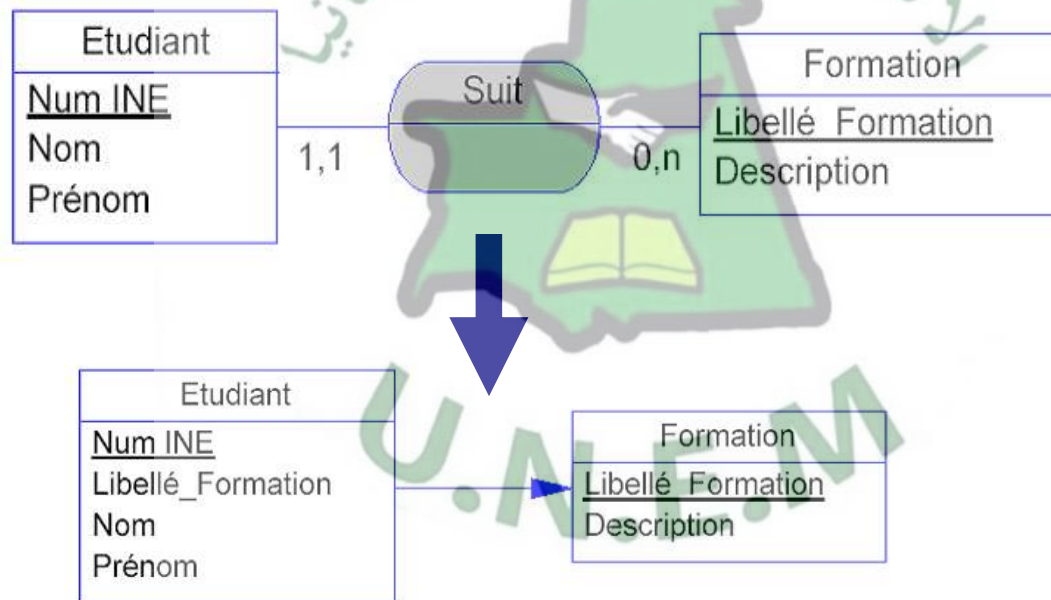
Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel

1er cas :



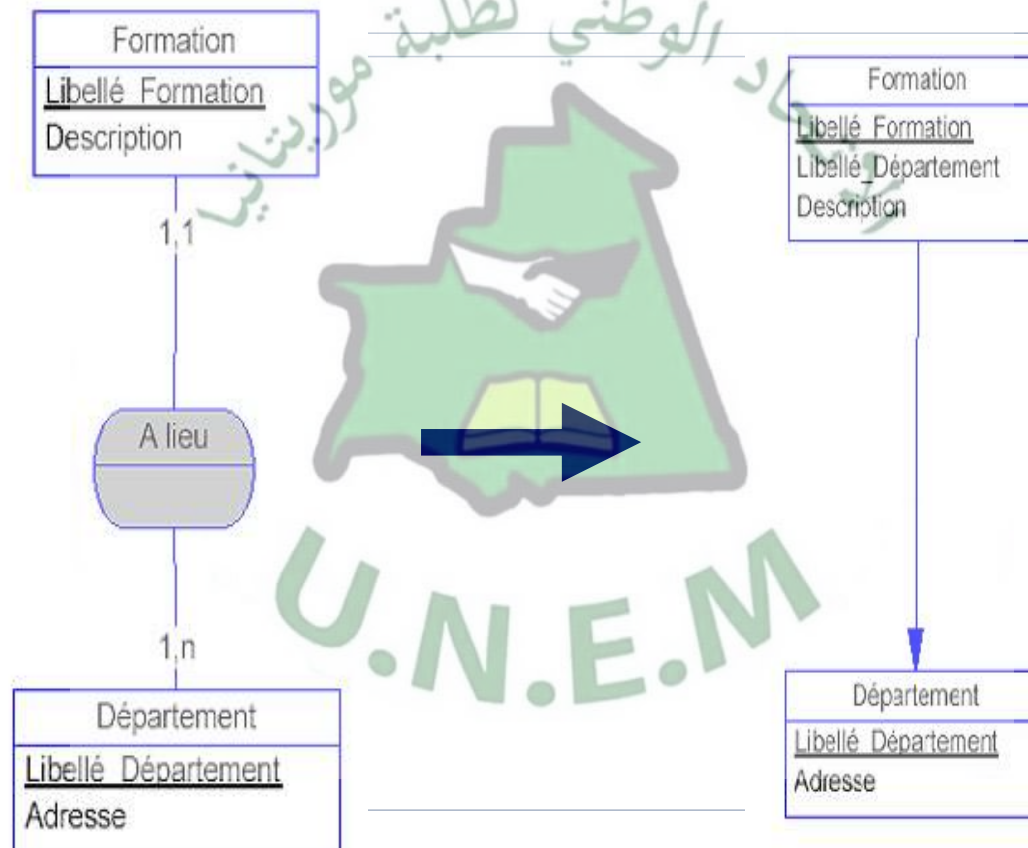
Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel

1er cas :



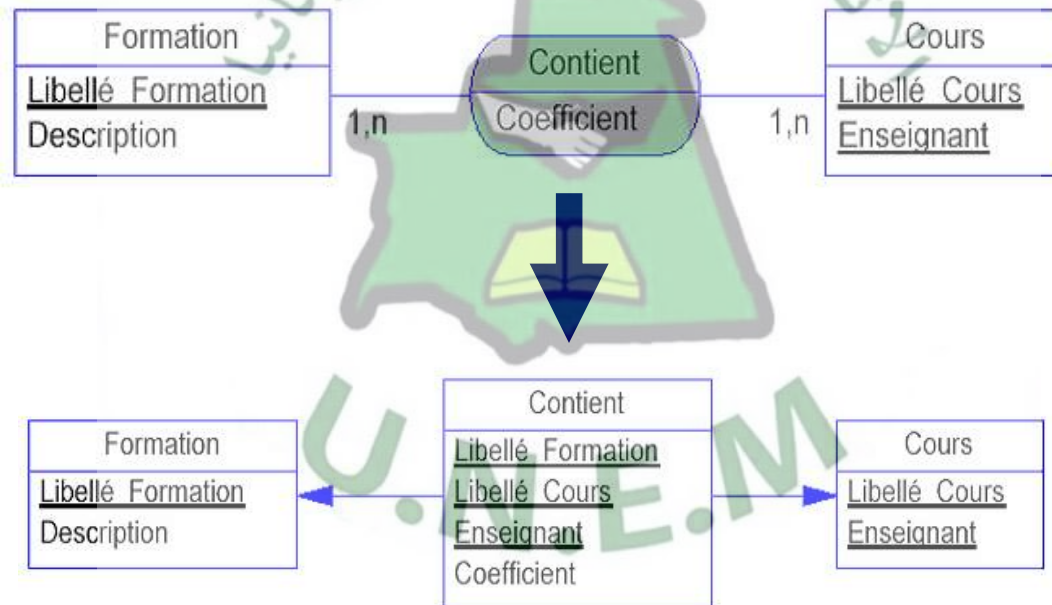
Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel

1er cas :

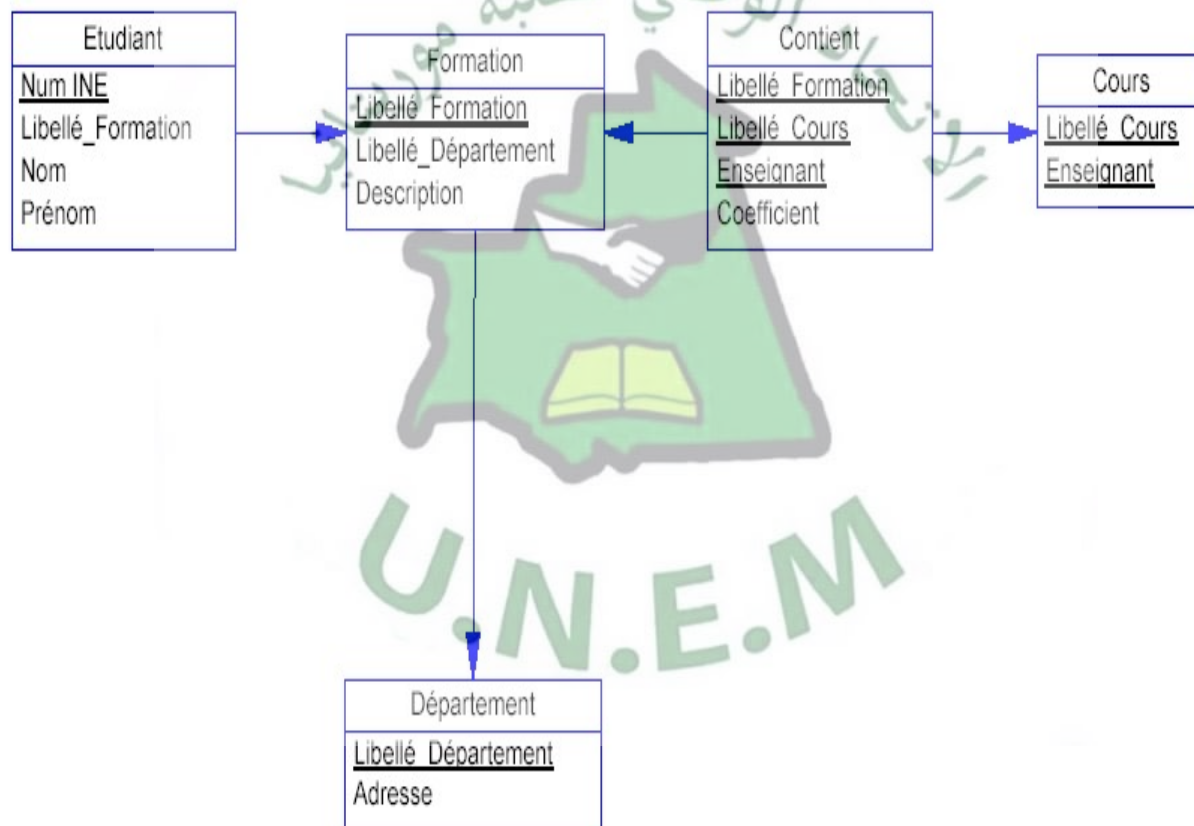


Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel

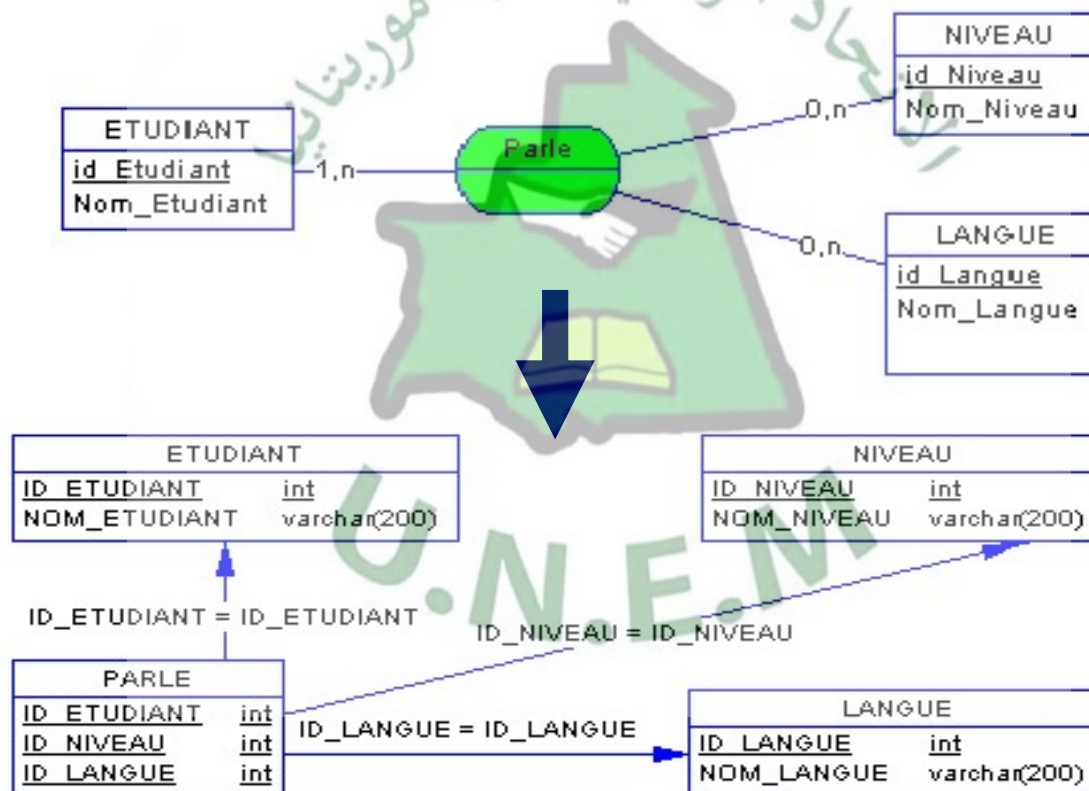
2eme cas :



Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel

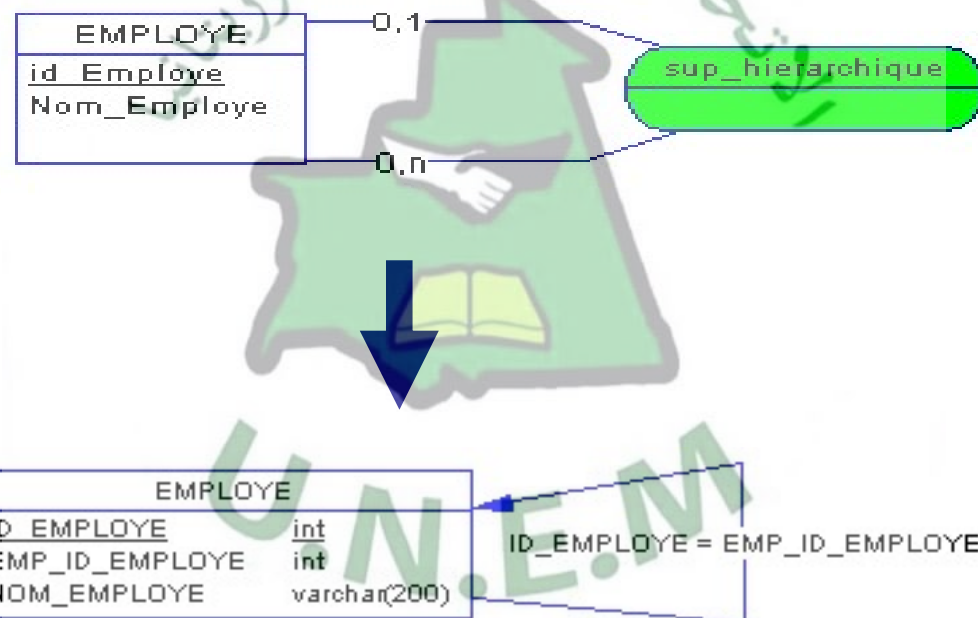


Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel



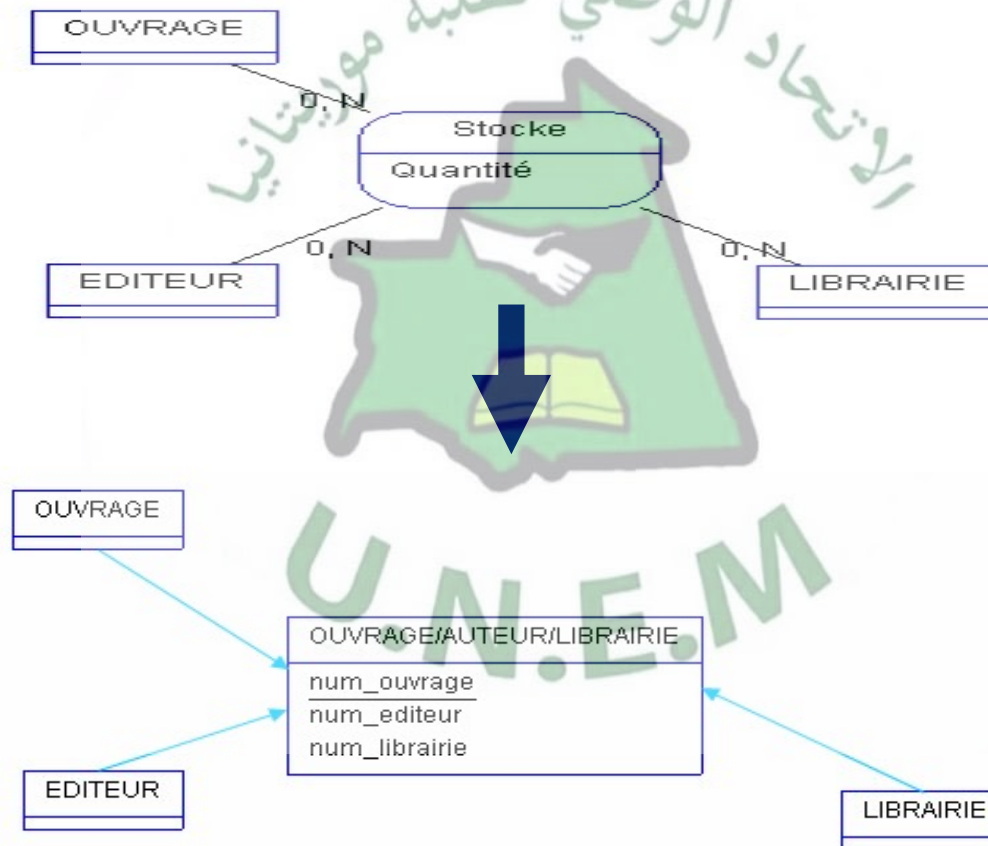
Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel

3eme cas :



Modèle Logique de Données: Passage du MCD au MLD Relationnel

3eme cas :



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

Modèle Physique de Données

U.N.E.M

Modèle Physique de Données

- **Transformation en tables des**
 - Entités et associations si on produit le MPD directement à partir du MCD
 - Schémas relationnels si on produit un MLD
- **Dépend de la base de données cible**
 - Types de données
 - Domaines des propriétés

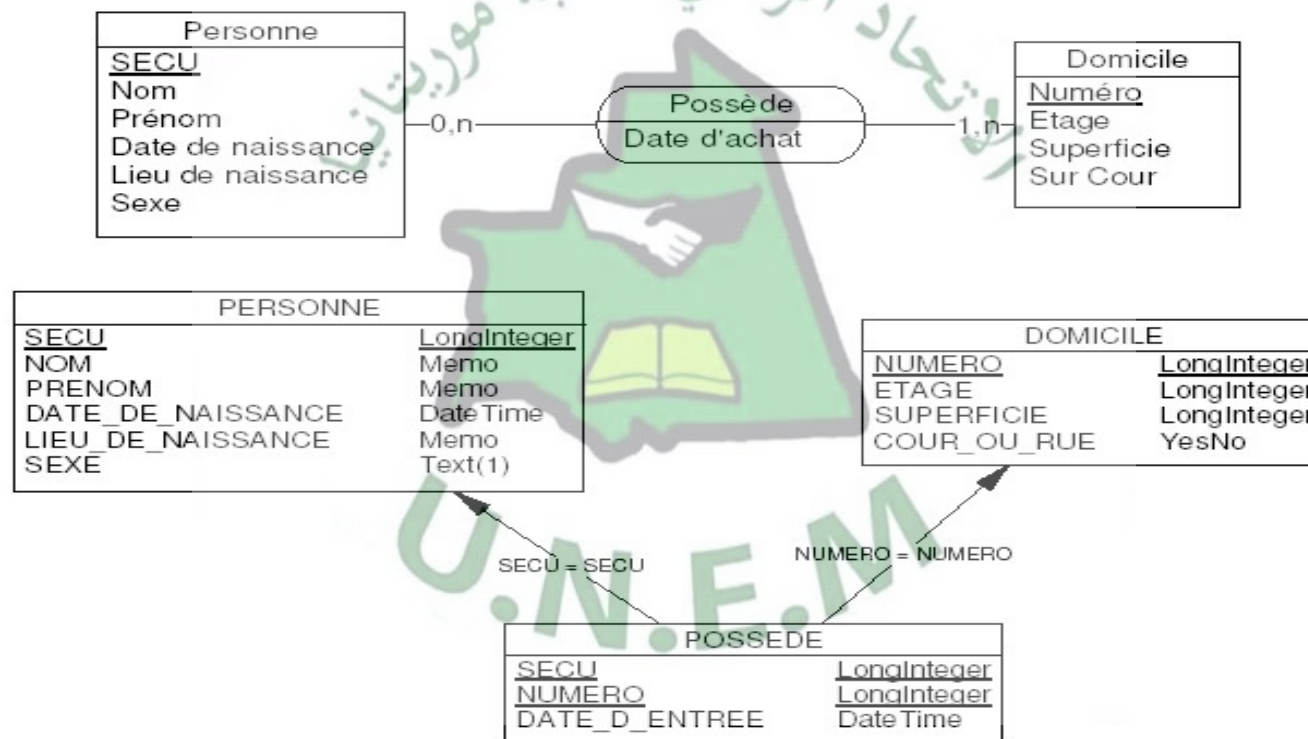
Modèle Physique de Données

- Les attributs qui permettent d'indexer les tables sont des **clés primaires**
- Les attributs (non clés primaires) qui font référence aux clés primaires d'autres tables sont des **attributs secondaires**

U.N.E.M

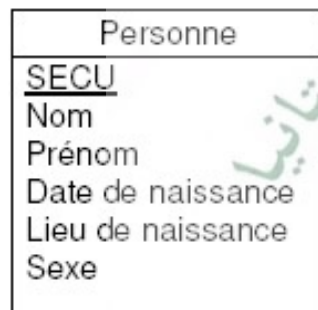
Modèle Physique de Données

Association **m,n**

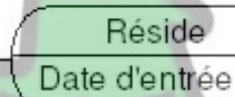


Modèle Physique de Données

Association 1,n



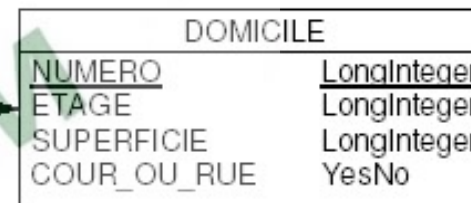
0,1



0,n

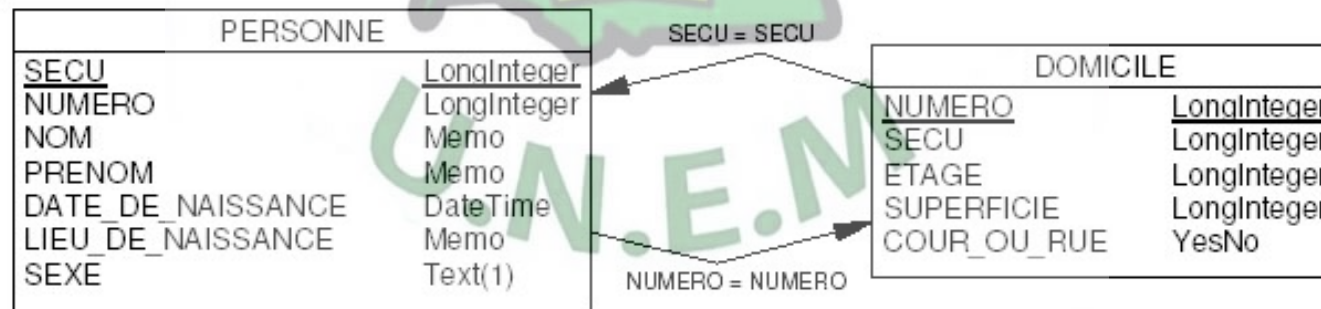
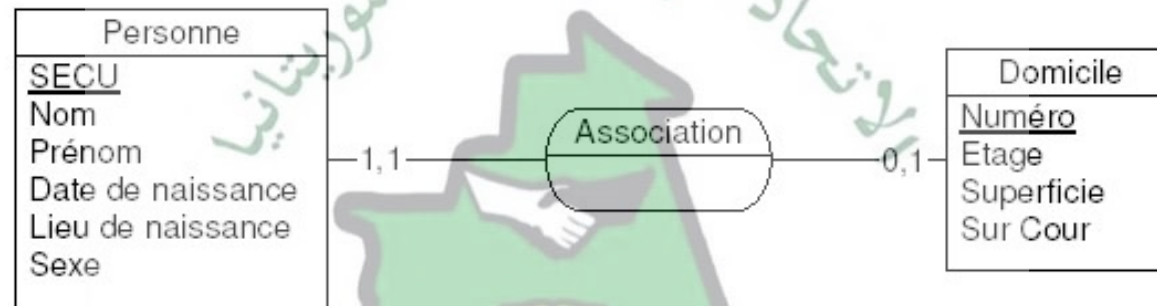


NUMERO = NUMERO



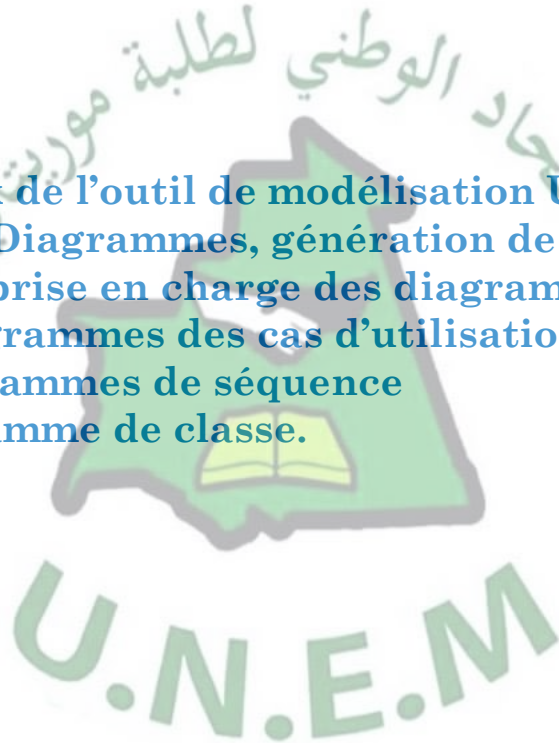
Modèle Physique de Données

Association 1,1





Merci....

- 
1. Critères de choix de l'outil de modélisation UML
 2. La technologie : Diagrammes, génération de code et reverse engineering
 3. Comparatif : La prise en charge des diagrammes UML
 4. Élaborer les diagrammes des cas d'utilisation.
 5. Élaborer les digrammes de séquence
 6. Élaborer le digramme de classe.